QRM — Écologie, biosphère et changements globaux (FC4)

Médisup Tours/Orléans · Module 3, Mineure sciences de la vie · Partie 2, fiche de cours n°4 · 2026-2027 · 100 questions (5 séries × 20), 5 propositions indépendantes par question

SUJET — Pour chaque question, cocher la ou les propositions exactes (de 0 à 5).

SÉRIE 1 — SUJET

Question 1. QRM. Une plante fixe 120 molécules de CO_2 par photosynthèse, selon l'équation donnée par le cours : $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$. À propos de cette situation :

☐ **a)** Cette réaction forme 120 molécules de glucose ($C_6H_{12}O_6$).

☐ **b)** Cette réaction consomme 120 molécules d'eau.

☐ **c)** Cette réaction libère 120 molécules d'oxygène (O_2).

☐ **d)** Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la respiration, réalisée par les animaux.

☐ **e)** La photosynthèse utilise l'oxygène de l'air, l'eau transportée par la sève de la plante et l'énergie du Soleil pour former des sucres.

Question 2. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle du phosphore et les changements globaux :

☐ **a)** Après la décomposition, le phosphore peut à nouveau être absorbé par les plantes, toujours sous forme de phosphate.

☐ **b)** Rendre compte des dérèglements des cycles biogéochimiques fait partie des objectifs du cours.

☐ **c)** Selon les objectifs du cours, aucune adaptation humaine aux changements globaux n'est envisageable.

☐ **d)** Sous l'action de la tectonique des plaques, les roches riches en phosphore peuvent se retrouver en surface et être à nouveau lessivées.

☐ **e)** Le cycle du phosphore se déroule à la fois dans la lithosphère, l'hydrosphère et la biosphère.

Question 3. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le cycle de l'azote et les processus géochimiques du cycle du carbone, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** Les nitrates sont la forme de l'azote utilisée dans les engrais chimiques (« engrais azotés »).

☐ **b)** Le corps humain contient 65 % d'oxygène, 18 % de carbone, 10 % d'hydrogène et 3 % d'azote.

☐ **c)** Le cycle de l'azote est assuré essentiellement par 3 grands groupes de bactéries spécialisées : fixatrices, nitrifiantes et dénitrifiantes.

☐ **d)** Le cours donne la chaîne : C atmosphérique → océans → carbonate de calcium (CaCO3) → squelettes externes → sédimentation → fossilisation.

☐ **e)** Seuls les volcans en activité relâchent du CO_2 dans l'atmosphère.

Question 4. QRM. À propos du cycle du phosphore et du cycle de l'azote :

☐ **a)** La décomposition produit de l'ammoniaque qui retourne dans le cycle de l'azote au niveau de la nitrification.

☐ **b)** L'absorption du phosphore commence par les animaux carnivores, qui captent le phosphore contenu dans l'eau.

☐ **c)** Le phosphore est un élément essentiel dans la formation des dents, des os et des coquilles.

☐ **d)** Dans sa forme libre, le phosphore est le plus souvent associé à de l'azote pour former des nitrates.

☐ **e)** Les bactéries fixatrices d'azote se trouvent dans le sol et sur les racines de légumineuses.

Question 5. QRM. À propos des processus biochimiques du cycle du carbone et des processus géochimiques du cycle du carbone :

☐ **a)** La fossilisation du carbone donne naissance à des poches de phosphates et de nitrates.

☐ **b)** Les sucres formés par la photosynthèse sont utilisés par la plante comme source d'énergie, mais aussi pour croître.

☐ **c)** Les coquillages et les crustacés fixent le carbone sous forme de phosphate pour construire leurs squelettes externes.

☐ **d)** Après un feu de forêt, les arbres qui repoussent sont beaucoup plus petits et stockent donc moins de CO_2.

☐ **e)** Les décomposeurs sont des organismes spécialisés qui se nourrissent exclusivement de végétaux vivants.

Question 6. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle de l'azote et l'eutrophisation :

☐ **a)** Le phosphore est un élément limitant pour la croissance des plantes.

☐ **b)** L'eutrophisation liée aux phosphates a des conséquences néfastes sur la faune, la flore et la qualité de l'eau.

☐ **c)** La décomposition est la 1ère étape du cycle de l'azote.

☐ **d)** L'azote est le 2ème élément le plus abondant dans le corps humain.

☐ **e)** Dans le cycle de l'azote, l'assimilation correspond au rejet de diazote dans l'atmosphère par les bactéries.

Question 7. QRM. Un agriculteur épand massivement des engrais azotés sur un champ situé en bordure d'un lac. À propos de cette situation :

☐ **a)** Les nitrates sont une forme de l'azote directement exploitable par les plantes.

☐ **b)** Lors de l'eutrophisation, la concentration en oxygène dans l'eau diminue.

☐ **c)** L'eutrophisation a des impacts sur la qualité de l'eau et son utilisation par l'homme, comme l'eau potable ou la baignade.

☐ **d)** L'eutrophisation liée aux engrais azotés touche les cours d'eau, les lacs et les côtes.

☐ **e)** Les nitrates sont la forme de l'azote utilisée dans les engrais chimiques (« engrais azotés »).

Question 8. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et l'eutrophisation :

☐ **a)** À court terme, les feux de forêts entraînent des relargages massifs de CO_2 dans l'atmosphère.

☐ **b)** L'eutrophisation liée aux engrais azotés ne touche que les sols agricoles.

☐ **c)** Contrairement au cycle du carbone, le cycle de l'azote n'est pas déréglé par les activités humaines.

☐ **d)** La photosynthèse produit du CO_2, rejeté dans l'atmosphère.

☐ **e)** Au cours de la respiration, les plantes et les animaux absorbent de l'oxygène et rejettent du CO_2 dans l'atmosphère.

Question 9. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'organisation du cycle du carbone et le cycle de l'azote, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** Le cycle de l'azote comprend 5 étapes : fixation, nitrification, assimilation, décomposition et dénitrification.

☐ **b)** Le cycle du carbone se déroule uniquement dans l'atmosphère et la biosphère.

☐ **c)** Les processus géochimiques du cycle du carbone sont beaucoup plus lents que les processus biochimiques.

☐ **d)** Selon le cours, les étapes du cycle du carbone peuvent être classées en 3 catégories, selon qu'elles capturent, stockent ou relâchent le carbone.

☐ **e)** Une fois assimilé par les plantes, l'azote est transmis aux animaux herbivores ou phytophages, puis aux animaux carnivores.

Question 10. QRM. Un étudiant compare les rejets annuels de CO_2 : il retient 600 millions de tonnes pour l'ensemble du volcanisme, 35 milliards de tonnes pour les activités humaines et 5,8 millions de tonnes pour l'Etna. À propos de ces données :

☐ **a)** L'utilisation de combustibles fossiles est de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique.

☐ **b)** Avec ces valeurs, le rejet total du volcanisme équivaut à environ 103 fois le rejet annuel de l'Etna.

☐ **c)** Le volcanisme constitue un puits majeur de stockage du CO_2 atmosphérique.

☐ **d)** Avec ces valeurs, l'Etna représente environ 9,7 % des rejets annuels de CO_2 du volcanisme.

☐ **e)** Avec ces valeurs, les activités humaines rejettent environ 58,3 fois plus de CO_2 que le volcanisme.

Question 11. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et le cycle du phosphore :

☐ **a)** Une forêt remplacée par un paysage agricole stocke davantage de CO_2 que la forêt initiale.

☐ **b)** La photosynthèse utilise l'oxygène de l'air, l'eau transportée par la sève de la plante et l'énergie du Soleil pour former des sucres.

☐ **c)** Lors de la décomposition, le phosphore stocké dans les tissus est exploité par les organismes décomposeurs et finit par retourner dans le sol.

☐ **d)** La décomposition ne concerne que les végétaux.

☐ **e)** Une partie du phosphore qui rejoint les lacs ou les océans favorise la prolifération du plancton.

Question 12. QRM. Les racines d'un champ de légumineuses présentent de nombreuses nodosités. À propos de cette observation :

☐ **a)** Les bactéries du genre Rhizobium forment des nodules (ou nodosités) et se développent en symbiose avec les racines des plantes.

☐ **b)** Les bactéries fixatrices d'azote peuvent se développer de façon libre dans le sol ou en association avec certaines plantes.

☐ **c)** Les fixateurs d'azote associés aux plantes sont essentiellement des champignons décomposeurs.

☐ **d)** La fixation de l'azote atmosphérique ne peut être réalisée que par des bactéries fixatrices d'azote.

☐ **e)** Le cycle de l'azote est assuré essentiellement par 2 grands groupes de bactéries spécialisées : fixatrices et dénitrifiantes.

Question 13. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'organisation du cycle du carbone et le cycle de l'azote, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** Les processus biochimiques du cycle du carbone se déroulent sur plusieurs millions d'années.

☐ **b)** Sous sa forme gazeuse, le carbone est le plus souvent lié à de l'oxygène pour former du CO_2.

☐ **c)** La dénitrification est la dernière étape du cycle de l'azote.

☐ **d)** Le processus du cycle du carbone comprend 5 étapes.

☐ **e)** Le cycle de l'azote se déroule en grande partie dans les sols.

Question 14. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle du phosphore et les processus géochimiques du cycle du carbone :

☐ **a)** Dans la nature, le plus gros réservoir de phosphore est la lithosphère.

☐ **b)** Le phosphore qui rejoint les lacs ou les océans s'évapore dans l'atmosphère.

☐ **c)** Selon les estimations actuelles, le volcanisme rejette au total seulement 500 à 700 millions de tonnes de CO_2 par an.

☐ **d)** Sous forme dissoute dans l'eau, le carbone est capté par les bactéries dénitrifiantes.

☐ **e)** Les animaux herbivores obtiennent leur phosphore directement à partir de l'atmosphère.

Question 15. QRM. Concernant l'organisation du cycle du carbone et les changements globaux :

☐ **a)** La dégradation des habitats naturels et l'acidification des océans font partie des changements globaux cités par le cours.

☐ **b)** Le cycle de l'oxygène et celui du carbone sont indépendants l'un de l'autre.

☐ **c)** Le cycle du carbone comprend 5 processus biochimiques et 4 processus géochimiques.

☐ **d)** La diminution des températures et la stabilisation des cycles biogéochimiques font partie des changements globaux cités par le cours.

☐ **e)** La dissolution et fixation en carbonate de calcium, la sédimentation/fossilisation, la combustion de combustibles fossiles et le volcanisme sont les 4 processus géochimiques du cycle du carbone.

Question 16. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle de l'azote et les changements globaux :

☐ **a)** L'azote constitue 78 % de l'air que nous respirons.

☐ **b)** Comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour la population de volcans actifs fait partie des objectifs du cours.

☐ **c)** Les bactéries fixatrices d'azote peuvent se développer de façon libre dans le sol ou en association avec certaines plantes.

☐ **d)** L'agriculture de demain, la transition énergétique et l'adaptation à la baisse des niveaux des océans sont les 3 défis majeurs cités par le cours.

☐ **e)** Lors de la nitrification, les bactéries nitrifiantes oxydent l'ammoniaque pour produire du NO_2^- puis des nitrates NO_3^-.

Question 17. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les processus biochimiques du cycle du carbone et les processus géochimiques du cycle du carbone, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** Le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par retourner dans l'atmosphère par sédimentation.

☐ **b)** Lors de la consommation, le carbone se transmet le long de la chaîne alimentaire : carnivores, puis animaux phytophages, puis stocks de carbone.

☐ **c)** Un volcan très actif comme l'Etna libère en moyenne 5,8 milliards de tonnes de CO_2 chaque année.

☐ **d)** Beaucoup de feux de forêt sont d'origine humaine et liés au reboisement volontaire de zones agricoles.

☐ **e)** Lors des feux de forêt, le carbone stocké dans les troncs, les branches et les feuilles se transforme en carbonate de calcium, stocké dans les sols.

Question 18. QRM. Un coquillage meurt et sa coquille s'accumule au fond de l'océan. À propos du devenir du carbone qu'il contient :

☐ **a)** La fossilisation du carbone donne naissance à des poches de pétrole, de gaz naturel ou de charbon.

☐ **b)** Après la sédimentation, la fossilisation du carbone est un phénomène beaucoup plus lent.

☐ **c)** Le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par se retrouver dans le sol par sédimentation.

☐ **d)** Les coquillages et les crustacés fixent le carbone sous forme de phosphate pour construire leurs squelettes externes.

☐ **e)** Le cours donne la chaîne : C atmosphérique → océans → carbonate de calcium (CaCO3) → squelettes externes → photosynthèse → combustion.

Question 19. QRM. Dans le sol d'une forêt, une feuille morte et le cadavre d'un petit animal sont progressivement dégradés. À propos de cette situation :

☐ **a)** Les algues photosynthétiques et les légumineuses sont données par le cours comme exemples de décomposeurs.

☐ **b)** La décomposition produit de l'ammoniaque qui retourne dans le cycle de l'azote au niveau de la fixation.

☐ **c)** La décomposition ne concerne que les végétaux.

☐ **d)** Lors de la décomposition, le phosphore stocké dans les tissus est exploité par les organismes décomposeurs et finit par retourner dans le sol.

☐ **e)** Dans le cycle de l'azote, la décomposition est assurée uniquement par des organismes aérobies.

Question 20. QRM. À propos des processus biochimiques du cycle du carbone et du cycle du phosphore :

☐ **a)** Le cycle du phosphore comprend 5 étapes : fixation, nitrification, assimilation, décomposition et dénitrification.

☐ **b)** L'érosion des roches phosphatées est un phénomène très long, dont des traces se trouvent dans les canyons.

☐ **c)** Les décomposeurs recyclent le carbone stocké dans les organismes morts et permettent la minéralisation de ce carbone dans l'atmosphère.

☐ **d)** À long terme, les feux de forêts ralentissent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique.

☐ **e)** Lors de la respiration cellulaire, l'oxygène est utilisé par les mitochondries, en combinaison avec le glucose, comme source d'énergie.

SÉRIE 2 — SUJET

Question 1. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant les processus géochimiques du cycle du carbone et le cycle du phosphore :

☐ **a)** Le cours donne la chaîne : C atmosphérique → océans → carbonate de calcium (CaCO3) → squelettes externes → sédimentation → fossilisation.

☐ **b)** Les feux de forêt sont de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique.

☐ **c)** Le phosphate est la forme assimilable du phosphore.

☐ **d)** La sédimentation, étape du cycle du carbone, se déroule principalement dans l'atmosphère.

☐ **e)** L'absorption du phosphore commence par les plantes, qui captent le phosphore contenu dans l'eau.

Question 2. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le cycle de l'azote et l'eutrophisation, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** L'utilisation massive d'engrais azotés en agriculture conduit à une disparition des algues des cours d'eau.

☐ **b)** L'azote constitue 78 % de l'air que nous respirons.

☐ **c)** La dénitrification est la dernière étape du cycle de l'azote.

☐ **d)** Les bactéries fixatrices d'azote, en particulier celles qui se développent de façon libre dans le sol, produisent de l'ammoniac NH_4^+.

☐ **e)** L'eutrophisation liée aux phosphates a des conséquences néfastes sur la faune, la flore et la qualité de l'eau.

Question 3. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le cycle du phosphore et l'organisation du cycle du carbone, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** Une partie du phosphore qui rejoint les lacs ou les océans favorise la prolifération du plancton.

☐ **b)** Le processus du cycle du carbone comprend 9 étapes.

☐ **c)** Les processus biochimiques du cycle du carbone conduisent à des transferts rapides du carbone.

☐ **d)** Dans la nature, le plus gros réservoir de phosphore est la lithosphère.

☐ **e)** Dans sa forme libre, le phosphore est le plus souvent associé à de l'azote pour former des nitrates.

Question 4. QRM. À propos du cycle du phosphore et du cycle de l'azote :

☐ **a)** Ne possédant quasiment pas d'étapes gazeuses, le cycle du phosphore n'inclut pas de processus atmosphériques.

☐ **b)** Lors de la décomposition, le phosphore stocké dans les tissus retourne dans l'atmosphère sous forme gazeuse.

☐ **c)** Le cycle de l'azote comprend 5 étapes : fixation, nitrification, assimilation, décomposition et dénitrification.

☐ **d)** Le phosphore qui rejoint les lacs ou les océans s'évapore dans l'atmosphère.

☐ **e)** Le cycle de l'azote est assuré essentiellement par 3 grands groupes de bactéries spécialisées : fixatrices, nitrifiantes et dénitrifiantes.

Question 5. QRM. Une voiture fonctionne en brûlant de l'essence, issue du pétrole. À propos de cette situation :

☐ **a)** Les activités humaines produisent chaque année 500 à 700 millions de tonnes de CO_2.

☐ **b)** Sous sa forme gazeuse, le carbone est le plus souvent lié à de l'azote pour former du diazote.

☐ **c)** Lors de la combustion des combustibles fossiles, le carbone dit fossile se retrouve dans l'atmosphère sous forme de CO_2.

☐ **d)** Les feux de forêt sont de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique.

☐ **e)** Les combustibles fossiles sont d'origine purement minérale, sans lien avec des êtres vivants.

Question 6. QRM. Un individu inspire un volume de 100 L d'air. On rappelle que l'azote constitue 78 % de l'air que nous respirons. À propos de cet air et de l'azote qu'il contient :

☐ **a)** La fixation de l'azote atmosphérique ne peut être réalisée que par des bactéries fixatrices d'azote.

☐ **b)** Le cycle de l'azote comprend 4 étapes : fixation, nitrification, assimilation et dénitrification.

☐ **c)** L'azote atmosphérique n'est pas directement assimilable sous cette forme pour la majorité des êtres vivants.

☐ **d)** Ce volume d'air contient environ 78 L d'azote.

☐ **e)** Ce volume d'air contient environ 78 L de gaz autres que l'azote.

Question 7. QRM. Des engrais phosphatés épandus sur une culture sont en grande partie lessivés par les pluies jusqu'à une rivière. À propos de cette situation :

☐ **a)** Comme l'azote, le phosphore est supplémenté sous forme d'engrais phosphaté dans les cultures, ce qui ralentit la croissance des plantes.

☐ **b)** L'eutrophisation liée aux phosphates n'a de conséquences que sur la faune.

☐ **c)** Une partie du phosphore qui rejoint les lacs ou les océans favorise la prolifération du plancton.

☐ **d)** Le phosphore est un élément limitant pour la croissance des plantes.

☐ **e)** Une grande partie des phosphates appliqués sur les cultures n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies vers les cours d'eau.

Question 8. QRM. Concernant l'eutrophisation et les changements globaux :

☐ **a)** Comme l'azote, le phosphore est supplémenté sous forme d'engrais phosphaté dans les cultures, permettant une croissance beaucoup plus rapide des plantes.

☐ **b)** La diminution des températures et la stabilisation des cycles biogéochimiques font partie des changements globaux cités par le cours.

☐ **c)** Une grande partie des phosphates appliqués sur les cultures n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies vers les cours d'eau.

☐ **d)** La dégradation des habitats naturels et l'acidification des océans font partie des changements globaux cités par le cours.

☐ **e)** Contrairement au cycle du carbone, le cycle de l'azote n'est pas déréglé par les activités humaines.

Question 9. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et le cycle de l'azote :

☐ **a)** Dans le cycle de l'azote, la décomposition est assurée uniquement par des organismes aérobies.

☐ **b)** La respiration est le 1er processus biochimique du cycle du carbone.

☐ **c)** Lors de la consommation, le carbone se transmet le long de la chaîne alimentaire : carnivores, puis animaux phytophages, puis stocks de carbone.

☐ **d)** Après un feu de forêt, les arbres qui repoussent sont beaucoup plus grands et stockent donc plus de CO_2.

☐ **e)** Sous sa forme gazeuse, l'azote est le plus souvent sous la forme de diazote N_2.

Question 10. QRM. Un adulte pèse 80 kg. On utilise la composition du corps humain donnée par le cours : 65 % d'oxygène, 18 % de carbone, 10 % d'hydrogène et 3 % d'azote. À propos de cet individu :

☐ **a)** Chez cet individu, la masse de carbone est 6 fois plus grande que la masse d'azote.

☐ **b)** L'azote sert notamment à produire les bases azotées présentes dans l'ADN et à fabriquer des protéines.

☐ **c)** Le corps de cet individu contient environ 80 kg d'hydrogène.

☐ **d)** Le corps de cet individu contient environ 52 kg d'oxygène.

☐ **e)** L'azote est le 4ème élément le plus abondant dans le corps humain.

Question 11. QRM. À propos des processus biochimiques du cycle du carbone et du cycle du phosphore :

☐ **a)** L'érosion des roches phosphatées est un phénomène très long, dont des traces se trouvent dans les canyons.

☐ **b)** Les sucres formés par la photosynthèse sont utilisés par la plante comme source d'énergie, mais aussi pour croître.

☐ **c)** Les animaux herbivores obtiennent leur phosphore en se nourrissant des végétaux, et les carnivores en se nourrissant des herbivores.

☐ **d)** La photosynthèse produit du CO_2, rejeté dans l'atmosphère.

☐ **e)** La photosynthèse se déroule aussi bien en milieu terrestre qu'en milieu marin.

Question 12. QRM. Concernant le cycle du phosphore et les processus biochimiques du cycle du carbone :

☐ **a)** Le cycle du phosphore comprend 4 étapes : érosion, absorption, décomposition et sédimentation.

☐ **b)** Beaucoup de feux de forêt sont d'origine humaine et liés au reboisement volontaire de zones agricoles.

☐ **c)** La consommation, étape du cycle du carbone, se déroule uniquement en milieu terrestre.

☐ **d)** Lors de l'érosion, sous l'action des intempéries, le phosphore des roches passe sous forme gazeuse dans l'atmosphère.

☐ **e)** Très lentement, sur plusieurs millions d'années, les sédiments forment des roches riches en phosphore.

Question 13. QRM. À propos des processus géochimiques du cycle du carbone et de l'eutrophisation :

☐ **a)** Les combustibles fossiles sont d'origine purement minérale, sans lien avec des êtres vivants.

☐ **b)** La présence de phosphates dans les cours d'eau conduit à une prolifération incontrôlée des plantes aquatiques, surtout des algues.

☐ **c)** Lors de la combustion des combustibles fossiles, le carbone dit fossile se retrouve dans l'atmosphère sous forme de CO_2.

☐ **d)** Le phosphore est un élément qui bloque la croissance des plantes.

☐ **e)** Une partie du carbone atmosphérique est absorbée par les océans et se retrouve sous forme dissoute dans l'eau.

Question 14. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'organisation du cycle du carbone et les processus géochimiques du cycle du carbone, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** Le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par se retrouver dans le sol par sédimentation.

☐ **b)** Après la sédimentation, la fossilisation du carbone est un phénomène beaucoup plus lent.

☐ **c)** Sous sa forme gazeuse, le carbone est le plus souvent lié à de l'azote pour former du diazote.

☐ **d)** Le recyclage du carbone comprend trois formes : gazeuse, dissoute et solide.

☐ **e)** La photosynthèse, la consommation, la respiration, la décomposition et les feux de forêts sont les 5 processus biochimiques du cycle du carbone.

Question 15. QRM. Une zone forestière est incendiée volontairement afin d'être convertie en zone agricole. À propos de cette situation :

☐ **a)** À long terme, les feux de forêts accélèrent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique.

☐ **b)** À court terme, les feux de forêts entraînent des relargages massifs de CO_2 dans l'atmosphère.

☐ **c)** La photosynthèse, la consommation, la respiration, la décomposition et le volcanisme sont les 5 processus biochimiques du cycle du carbone.

☐ **d)** Beaucoup de feux de forêt sont d'origine humaine et liés au reboisement volontaire de zones agricoles.

☐ **e)** Après un feu de forêt, les arbres qui repoussent sont beaucoup plus petits et stockent donc moins de CO_2.

Question 16. QRM. À propos des processus géochimiques du cycle du carbone et de l'eutrophisation :

☐ **a)** Un volcan très actif comme l'Etna libère en moyenne 5,8 milliards de tonnes de CO_2 chaque année.

☐ **b)** Les activités humaines produisent chaque année 500 à 700 millions de tonnes de CO_2.

☐ **c)** L'eutrophisation liée aux engrais azotés ne touche que les sols agricoles.

☐ **d)** Le volcanisme rejette beaucoup moins de CO_2 chaque année que les activités humaines.

☐ **e)** L'eutrophisation a des impacts sur la qualité de l'eau et son utilisation par l'homme, comme l'eau potable ou la baignade.

Question 17. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et l'organisation du cycle du carbone :

☐ **a)** Les algues photosynthétiques et les légumineuses sont données par le cours comme exemples de décomposeurs.

☐ **b)** Le carbone influence directement la productivité biologique et le climat.

☐ **c)** La photosynthèse utilise l'oxygène de l'air, l'eau transportée par la sève de la plante et l'énergie du Soleil pour former des sucres.

☐ **d)** Lors de la respiration cellulaire, l'oxygène est utilisé par les mitochondries, en combinaison avec le glucose, comme source d'énergie.

☐ **e)** Selon le cours, les étapes du cycle du carbone peuvent être classées en 3 catégories, selon qu'elles capturent, stockent ou relâchent le carbone.

Question 18. QRM. Concernant l'organisation du cycle du carbone et le cycle de l'azote :

☐ **a)** La dissolution et fixation en carbonate de calcium, la sédimentation/fossilisation, la combustion de combustibles fossiles et le volcanisme sont les 4 processus géochimiques du cycle du carbone.

☐ **b)** Le cycle de l'oxygène et celui du carbone sont très liés.

☐ **c)** Lors de la nitrification, les bactéries nitrifiantes transforment les nitrates en diazote N_2.

☐ **d)** Les fixateurs d'azote associés aux plantes sont essentiellement des champignons décomposeurs.

☐ **e)** Le cycle du carbone se déroule uniquement dans l'atmosphère et la biosphère.

Question 19. QRM. Des roches riches en phosphore, formées au fond d'un océan, se retrouvent en surface. À propos du devenir de ce phosphore :

☐ **a)** L'érosion des roches phosphatées est un phénomène très rapide, de l'ordre de quelques jours.

☐ **b)** Lors de l'érosion, sous l'action des intempéries, le phosphore des roches est lessivé et passe sous forme de phosphate dans les sols, puis dans l'hydrosphère.

☐ **c)** Le phosphate est la forme assimilable du phosphore.

☐ **d)** En quelques années seulement, les sédiments forment des roches riches en phosphore.

☐ **e)** Dans la nature, le plus gros réservoir de phosphore est l'atmosphère.

Question 20. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et le cycle du phosphore :

☐ **a)** La décomposition concerne aussi bien les animaux que les végétaux.

☐ **b)** Après la décomposition, le phosphore peut à nouveau être absorbé par les plantes, toujours sous forme de phosphate.

☐ **c)** Le phosphore n'intervient pas dans la formation des dents et des os.

☐ **d)** À court terme, les feux de forêts entraînent un stockage massif de CO_2 dans les sols.

☐ **e)** Lors des feux de forêt, le carbone stocké dans les troncs, les branches et les feuilles se transforme en CO_2, relâché dans l'atmosphère.

SÉRIE 3 — SUJET

Question 1. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et les processus géochimiques du cycle du carbone :

☐ **a)** La sédimentation, étape du cycle du carbone, se déroule principalement dans l'atmosphère.
☐ **b)** La respiration cellulaire produit du glucose et de l'oxygène, qui sont expirés par les êtres vivants.
☐ **c)** La photosynthèse est le 1er processus biochimique du cycle du carbone.
☐ **d)** Au cours de la respiration, seuls les animaux absorbent de l'oxygène et rejettent du CO_2 dans l'atmosphère.
☐ **e)** Selon les estimations actuelles, le volcanisme rejette au total 30 à 40 milliards de tonnes de CO_2 par an.

Question 2. QRM. Dans le sol d'une forêt, une feuille morte et le cadavre d'un petit animal sont progressivement dégradés. À propos de cette situation :

☐ **a)** Les décomposeurs recyclent le carbone stocké dans les organismes morts et permettent la minéralisation d'une partie de ce carbone dans les sols.
☐ **b)** Lors de la décomposition, le phosphore stocké dans les tissus est exploité par les organismes décomposeurs et finit par retourner dans le sol.
☐ **c)** La décomposition produit de l'ammoniaque qui retourne dans le cycle de l'azote au niveau de la fixation.
☐ **d)** Dans le cycle de l'azote, la décomposition est assurée uniquement par des organismes aérobies.
☐ **e)** La décomposition ne concerne que les végétaux.

Question 3. QRM. À propos du cycle de l'azote et de l'eutrophisation :

☐ **a)** La fixation de l'azote atmosphérique ne peut être réalisée que par des bactéries fixatrices d'azote.
☐ **b)** L'azote constitue 78 % de l'air que nous respirons.
☐ **c)** Lors de l'eutrophisation, la concentration en oxygène dans l'eau diminue.
☐ **d)** L'utilisation massive d'engrais azotés en agriculture conduit à une disparition des algues des cours d'eau.
☐ **e)** Le cycle de l'azote se déroule en grande partie dans l'atmosphère.

Question 4. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant les processus géochimiques du cycle du carbone et les processus biochimiques du cycle du carbone :

☐ **a)** Les activités humaines produisent chaque année 500 à 700 millions de tonnes de CO_2.
☐ **b)** La consommation, étape du cycle du carbone, se déroule uniquement en milieu terrestre.
☐ **c)** Le volcanisme constitue un puits majeur de stockage du CO_2 atmosphérique.
☐ **d)** Lors de la fossilisation, le carbone reste piégé dans les sédiments marins pendant quelques années seulement.
☐ **e)** Lors de la consommation, le carbone stocké dans les tissus des végétaux est transmis aux animaux phytophages.

Question 5. QRM. Des roches riches en phosphore, formées au fond d'un océan, se retrouvent en surface. À propos du devenir de ce phosphore :

☐ **a)** Lors de l'érosion, sous l'action des intempéries, le phosphore des roches est lessivé et passe sous forme de phosphate dans les sols, puis dans l'hydrosphère.
☐ **b)** Le cycle du phosphore comporte une importante phase atmosphérique.
☐ **c)** Sous l'action des bactéries dénitrifiantes, les roches riches en phosphore peuvent se retrouver en surface.
☐ **d)** Très lentement, sur plusieurs millions d'années, les sédiments forment des roches riches en phosphore.
☐ **e)** L'érosion des roches phosphatées est un phénomène très long, dont des traces se trouvent dans les canyons.

Question 6. QRM. Un agriculteur épand massivement des engrais azotés sur un champ situé en bordure d'un lac. À propos de cette situation :

☐ **a)** Le diazote N_2 est la forme de l'azote directement exploitable par les plantes.

☐ **b)** Comme le cycle du carbone, le cycle de l'azote connaît des dérèglements importants sous l'influence des activités humaines.

☐ **c)** Dans le cycle de l'azote, l'assimilation correspond à l'absorption des nitrates par les racines des plantes.

☐ **d)** Les nitrates sont la forme de l'azote utilisée dans les engrais chimiques (« engrais azotés »).

☐ **e)** Lors de l'eutrophisation, la concentration en oxygène dans l'eau augmente.

Question 7. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant l'organisation du cycle du carbone et le cycle de l'azote :

☐ **a)** Le processus du cycle du carbone comprend 9 étapes.

☐ **b)** Le cycle de l'oxygène et celui du carbone sont indépendants l'un de l'autre.

☐ **c)** Sous sa forme gazeuse, l'azote est le plus souvent sous la forme de nitrates NO_3^-.

☐ **d)** Les bactéries nitrifiantes se développent dans l'atmosphère.

☐ **e)** Le carbone influence directement la productivité biologique et le climat.

Question 8. QRM. Concernant le cycle de l'azote et l'organisation du cycle du carbone :

☐ **a)** Selon le cours, les étapes du cycle du carbone peuvent être classées en 3 catégories, selon qu'elles capturent, stockent ou relâchent le carbone.

☐ **b)** Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la respiration, réalisée par les animaux.

☐ **c)** La dénitrification est la dernière étape du cycle de l'azote.

☐ **d)** Dans le cycle de l'azote, l'assimilation correspond au rejet de diazote dans l'atmosphère par les bactéries.

☐ **e)** Le cycle de l'azote comprend 5 étapes : fixation, nitrification, assimilation, décomposition et dénitrification.

Question 9. QRM. Une zone forestière est incendiée volontairement afin d'être convertie en zone agricole. À propos de cette situation :

☐ **a)** Après un feu de forêt, les arbres qui repoussent sont beaucoup plus petits et stockent donc moins de CO_2.

☐ **b)** À long terme, les feux de forêts accélèrent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique.

☐ **c)** Beaucoup de feux de forêt sont d'origine humaine et liés au reboisement volontaire de zones agricoles.

☐ **d)** Lors des feux de forêt, le carbone stocké dans les troncs, les branches et les feuilles se transforme en carbonate de calcium, stocké dans les sols.

☐ **e)** À court terme, les feux de forêts entraînent un stockage massif de CO_2 dans les sols.

Question 10. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant l'eutrophisation et l'organisation du cycle du carbone :

☐ **a)** L'eutrophisation liée aux phosphates a des conséquences néfastes sur la faune, la flore et la qualité de l'eau.

☐ **b)** Le phosphore est un élément qui bloque la croissance des plantes.

☐ **c)** Comme le cycle du carbone, le cycle de l'azote connaît des dérèglements importants sous l'influence des activités humaines.

☐ **d)** Le recyclage du carbone ne comprend que deux formes : gazeuse et solide.

☐ **e)** La photosynthèse, la consommation, la respiration, la décomposition et les feux de forêts sont les 5 processus biochimiques du cycle du carbone.

Question 11. QRM. Une plante fixe 12 molécules de CO_2 par photosynthèse, selon l'équation donnée par le cours : $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$. À propos de cette situation :

☐ **a)** La photosynthèse produit du CO_2, rejeté dans l'atmosphère.

☐ **b)** En milieu marin, la photosynthèse est essentiellement assurée par des crustacés.

☐ **c)** Cette réaction forme 2 molécules de glucose ($C_6H_{12}O_6$).

☐ **d)** Cette réaction libère 2 molécules d'oxygène (O_2).

☐ **e)** Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la photosynthèse, réalisée par les plantes.

Question 12. QRM. À propos du cycle du phosphore et de l'eutrophisation :

☐ **a)** La présence de phosphates dans les cours d'eau conduit à une disparition des plantes aquatiques.

☐ **b)** Le phosphore n'intervient pas dans la formation des dents et des os.

☐ **c)** Le cycle du phosphore se déroule à la fois dans l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère.

☐ **d)** Comme l'azote, le phosphore est supplémenté sous forme d'engrais phosphaté dans les cultures, permettant une croissance beaucoup plus rapide des plantes.

☐ **e)** Le phosphore qui rejoint les lacs ou les océans s'évapore dans l'atmosphère.

Question 13. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant les changements globaux et les processus biochimiques du cycle du carbone :

☐ **a)** À court terme, les feux de forêts entraînent un stockage massif de CO_2 dans les sols.

☐ **b)** La dégradation des habitats naturels et l'acidification des océans font partie des changements globaux cités par le cours.

☐ **c)** Selon le cours, les causes principales de l'extinction massive des espèces sont liées et fortement influencées par les changements globaux.

☐ **d)** L'agriculture de demain, la transition énergétique et l'adaptation à la hausse des niveaux des océans sont les 3 défis majeurs cités par le cours.

☐ **e)** Lors de la consommation, le carbone se transmet le long de la chaîne alimentaire : stocks de carbone, puis animaux phytophages, puis carnivores.

Question 14. QRM. À propos du cycle de l'azote et des processus biochimiques du cycle du carbone :

☐ **a)** À long terme, les feux de forêts ralentissent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique.

☐ **b)** Le diazote N_2 est la forme de l'azote directement exploitable par les plantes.

☐ **c)** Les feux de forêt sont exclusivement d'origine humaine.

☐ **d)** Une fois assimilé par les plantes, l'azote est transmis aux animaux herbivores ou phytophages, puis aux animaux carnivores.

☐ **e)** Le diazote N_2 est la forme de l'azote utilisée dans les engrais chimiques.

Question 15. QRM. À propos des processus géochimiques du cycle du carbone et de l'organisation du cycle du carbone :

☐ **a)** Le carbone atmosphérique n'est jamais absorbé par les océans.

☐ **b)** Le cycle du carbone comprend 4 processus biochimiques et 5 processus géochimiques.

☐ **c)** Un volcan très actif comme l'Etna libère en moyenne 5,8 milliards de tonnes de CO_2 chaque année.

☐ **d)** Sous sa forme gazeuse, le carbone est le plus souvent lié à de l'azote pour former du diazote.

☐ **e)** Les feux de forêt sont de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique.

Question 16. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et l'eutrophisation :

☐ **a)** L'eutrophisation n'a aucun impact sur l'utilisation de l'eau par l'homme.

☐ **b)** La photosynthèse produit du CO_2, rejeté dans l'atmosphère.

☐ **c)** Les sucres formés par la photosynthèse sont utilisés par la plante comme source d'énergie, mais aussi pour croître.

☐ **d)** L'équation de la photosynthèse donnée par le cours est : $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$.

☐ **e)** Une grande partie des phosphates appliqués sur les cultures n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies vers les cours d'eau.

Question 17. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les processus biochimiques du cycle du carbone et les processus géochimiques du cycle du carbone, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** Les décomposeurs recyclent le carbone stocké dans les organismes morts et permettent la minéralisation de ce carbone dans l'atmosphère.

☐ **b)** Sous forme dissoute dans l'eau, le carbone est capté par les algues photosynthétiques.

☐ **c)** En milieu marin, la photosynthèse est essentiellement assurée par des crustacés.

☐ **d)** Beaucoup de feux de forêt sont d'origine humaine et liés au reboisement volontaire de zones agricoles.

☐ **e)** Le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par retourner dans l'atmosphère par sédimentation.

Question 18. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le cycle de l'azote et le cycle du phosphore, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** Le corps humain contient 65 % d'oxygène, 18 % de carbone, 10 % d'hydrogène et 3 % d'azote.

☐ **b)** Dans sa forme libre, le phosphore est le plus souvent associé à de l'azote pour former des nitrates.

☐ **c)** Très lentement, sur plusieurs millions d'années, les sédiments forment des roches riches en phosphore.

☐ **d)** L'azote est le 4ème élément le plus abondant dans le corps humain.

☐ **e)** Les bactéries fixatrices d'azote se trouvent dans le sol et sur les racines de légumineuses.

Question 19. QRM. Un adulte pèse 90 kg. On utilise la composition du corps humain donnée par le cours : 65 % d'oxygène, 18 % de carbone, 10 % d'hydrogène et 3 % d'azote. À propos de cet individu :

☐ **a)** Le corps de cet individu contient environ 2,7 kg de carbone.

☐ **b)** Le corps de cet individu contient environ 90 kg d'hydrogène.

☐ **c)** Le corps de cet individu contient environ 2,7 kg d'azote.

☐ **d)** L'azote sert notamment à produire l'ATP et à former les coquilles.

☐ **e)** Le corps de cet individu contient environ 16,2 kg d'oxygène.

Question 20. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le cycle du phosphore et le cycle de l'azote, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** L'azote sert notamment à produire l'ATP et à former les coquilles.

☐ **b)** La décomposition produit de l'ammoniaque qui retourne dans le cycle de l'azote au niveau de la nitrification.

☐ **c)** Le cycle du phosphore comprend 4 étapes : érosion, absorption, décomposition et sédimentation.

☐ **d)** Le phosphore constitue un des matériaux de base de l'ADN.

☐ **e)** Ne possédant quasiment pas d'étapes gazeuses, le cycle du phosphore n'inclut pas de processus atmosphériques.

SÉRIE 4 — SUJET

Question 1. QRM. Une voiture fonctionne en brûlant de l'essence, issue du pétrole. À propos de cette situation :

☐ **a)** Les combustibles fossiles sont principalement utilisés dans le transport, pour chauffer les habitations et produire de l'électricité.

☐ **b)** Les activités humaines produisent chaque année 30 à 40 milliards de tonnes de CO_2.

☐ **c)** La fossilisation du carbone donne naissance à des poches de pétrole, de gaz naturel ou de charbon.

☐ **d)** Les combustibles fossiles sont des restes d'êtres vivants fossilisés il y a plusieurs millions d'années.

☐ **e)** L'utilisation de combustibles fossiles est de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique.

Question 2. QRM. Un étudiant compare les rejets annuels de CO_2 : il retient 600 millions de tonnes pour l'ensemble du volcanisme, 30 milliards de tonnes pour les activités humaines et 5,8 millions de tonnes pour l'Etna. À propos de ces données :

☐ **a)** Les feux de forêt sont de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique.

☐ **b)** Même les volcans inactifs relâchent du CO_2 dans l'atmosphère.

☐ **c)** Le volcanisme constitue une source massive de rejet de CO_2 dans l'atmosphère.

☐ **d)** Avec ces valeurs, le volcanisme représente environ 2 % des rejets annuels de CO_2 des activités humaines.

☐ **e)** Avec ces valeurs, l'Etna représente environ 0,97 % des rejets annuels de CO_2 du volcanisme.

Question 3. QRM. À propos des changements globaux et du cycle de l'azote :

☐ **a)** L'azote sert notamment à produire les bases azotées présentes dans l'ADN et à fabriquer des protéines.

☐ **b)** Le corps humain contient 65 % d'oxygène, 18 % de carbone, 10 % d'hydrogène et 3 % d'azote.

☐ **c)** Selon le cours, les causes principales de l'extinction massive des espèces sont liées et fortement influencées par les changements globaux.

☐ **d)** La diminution des températures et la stabilisation des cycles biogéochimiques font partie des changements globaux cités par le cours.

☐ **e)** Selon les objectifs du cours, aucune adaptation humaine aux changements globaux n'est envisageable.

Question 4. QRM. Un individu inspire un volume de 100 L d'air. On rappelle que l'azote constitue 78 % de l'air que nous respirons. À propos de cet air et de l'azote qu'il contient :

☐ **a)** L'azote atmosphérique est directement assimilable sous cette forme par la majorité des êtres vivants.

☐ **b)** La fixation de l'azote atmosphérique peut être réalisée directement par toutes les plantes.

☐ **c)** Ce volume d'air contient environ 78 L de gaz autres que l'azote.

☐ **d)** Ce volume d'air contient environ 7,8 L d'azote.

☐ **e)** Sous sa forme gazeuse, l'azote est le plus souvent sous la forme de diazote N_2.

Question 5. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les processus biochimiques du cycle du carbone et les processus géochimiques du cycle du carbone, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** La respiration cellulaire produit du glucose et de l'oxygène, qui sont expirés par les êtres vivants.

☐ **b)** Sous forme dissoute dans l'eau, le carbone est capté par les algues photosynthétiques.

☐ **c)** Les décomposeurs sont des organismes spécialisés qui se nourrissent de déchets organiques et autres cadavres.

☐ **d)** Même les volcans inactifs relâchent du CO_2 dans l'atmosphère.

☐ **e)** À court terme, les feux de forêts entraînent un stockage massif de CO_2 dans les sols.

Question 6. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant les processus géochimiques du cycle du carbone et les changements globaux :

☐ **a)** Lors de la fossilisation, le carbone reste piégé dans les sédiments marins pendant plusieurs millions d'années.

☐ **b)** Comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour la population de volcans actifs fait partie des objectifs du cours.

☐ **c)** Le volcanisme rejette beaucoup moins de CO_2 chaque année que les activités humaines.

☐ **d)** L'agriculture de demain, la transition énergétique et l'adaptation à la baisse des niveaux des océans sont les 3 défis majeurs cités par le cours.

☐ **e)** La fossilisation du carbone donne naissance à des poches de phosphates et de nitrates.

Question 7. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les processus biochimiques du cycle du carbone et le cycle de l'azote, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** L'azote est le 2ème élément le plus abondant dans le corps humain.

☐ **b)** Une fois assimilé par les plantes, l'azote est transmis aux animaux carnivores, puis aux animaux herbivores.

☐ **c)** Une forêt remplacée par un paysage agricole émet du CO_2 plutôt que de le stocker.

☐ **d)** Lors des feux de forêt, le carbone stocké dans les troncs, les branches et les feuilles se transforme en CO_2, relâché dans l'atmosphère.

☐ **e)** La décomposition ne concerne que les végétaux.

Question 8. QRM. À propos des processus géochimiques du cycle du carbone et du cycle du phosphore :

☐ **a)** Un volcan très actif comme l'Etna libère en moyenne 5,8 milliards de tonnes de CO_2 chaque année.

☐ **b)** Selon les estimations actuelles, le volcanisme rejette au total 30 à 40 milliards de tonnes de CO_2 par an.

☐ **c)** Le phosphore n'entre pas dans la composition de l'ADN.

☐ **d)** La sédimentation, étape du cycle du carbone, se déroule principalement dans l'atmosphère.

☐ **e)** Sous l'action de la tectonique des plaques, les roches riches en phosphore peuvent se retrouver en surface et être à nouveau lessivées.

Question 9. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle de l'azote et l'organisation du cycle du carbone :

☐ **a)** Les processus biochimiques du cycle du carbone conduisent à des transferts rapides du carbone.

☐ **b)** La décomposition est la 4ème étape du cycle de l'azote.

☐ **c)** Dans le cycle de l'azote, l'assimilation correspond au rejet de diazote dans l'atmosphère par les bactéries.

☐ **d)** Le carbone influence directement la productivité biologique et le climat.

☐ **e)** Les bactéries fixatrices rejettent une partie de l'azote sous forme de diazote dans l'atmosphère.

Question 10. QRM. À propos des processus biochimiques du cycle du carbone et des processus géochimiques du cycle du carbone :

☐ **a)** Les combustibles fossiles sont principalement utilisés comme engrais en agriculture.

☐ **b)** Au cours de la respiration, seuls les animaux absorbent de l'oxygène et rejettent du CO_2 dans l'atmosphère.

☐ **c)** En milieu marin, la photosynthèse est essentiellement assurée par des crustacés.

☐ **d)** Lors de la combustion des combustibles fossiles, le carbone dit fossile se retrouve dans le sol sous forme de carbonate de calcium.

☐ **e)** La consommation, étape du cycle du carbone, se déroule uniquement en milieu terrestre.

Question 11. QRM. Un coquillage meurt et sa coquille s'accumule au fond de l'océan. À propos du devenir du carbone qu'il contient :

☐ **a)** Lors de la fossilisation, le carbone reste piégé dans les sédiments marins pendant quelques années seulement.

☐ **b)** La fossilisation du carbone donne naissance à des poches de phosphates et de nitrates.

☐ **c)** Après la sédimentation, la fossilisation du carbone est un phénomène beaucoup plus rapide.

☐ **d)** La sédimentation, étape du cycle du carbone, se déroule principalement dans l'atmosphère.

☐ **e)** Le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par retourner dans l'atmosphère par sédimentation.

Question 12. QRM. Concernant l'organisation du cycle du carbone et le cycle de l'azote :

☐ **a)** Le recyclage du carbone comprend trois formes : gazeuse, dissoute et solide.

☐ **b)** L'azote atmosphérique est directement assimilable sous cette forme par la majorité des êtres vivants.

☐ **c)** Les bactéries du genre Rhizobium forment des nodules (ou nodosités) et se développent en symbiose avec les racines des plantes.

☐ **d)** Sous sa forme gazeuse, le carbone est le plus souvent lié à de l'azote pour former du diazote.

☐ **e)** Selon le cours, les étapes du cycle du carbone peuvent être classées en 2 catégories, selon qu'elles capturent et stockent le carbone ou qu'elles le relâchent dans l'atmosphère.

Question 13. QRM. Les racines d'un champ de légumineuses présentent de nombreuses nodosités. À propos de cette observation :

☐ **a)** Le cycle de l'azote est assuré essentiellement par 3 grands groupes de bactéries spécialisées : fixatrices, nitrifiantes et dénitrifiantes.

☐ **b)** Les bactéries fixatrices d'azote se trouvent dans le sol et sur les racines de légumineuses.

☐ **c)** L'azote atmosphérique est directement assimilable sous cette forme par la majorité des êtres vivants.

☐ **d)** Les bactéries fixatrices d'azote ne peuvent se développer qu'en association avec certaines plantes.

☐ **e)** Les bactéries du genre Rhizobium forment des nodules (ou nodosités) et se développent en symbiose avec les racines des plantes.

Question 14. QRM. À propos du cycle de l'azote et du cycle du phosphore :

☐ **a)** Le diazote N_2 est la forme de l'azote utilisée dans les engrais chimiques.

☐ **b)** Les animaux herbivores obtiennent leur phosphore directement à partir de l'atmosphère.

☐ **c)** Le phosphore est un élément essentiel dans la formation des dents, des os et des coquilles.

☐ **d)** Les fixateurs d'azote associés aux plantes sont essentiellement des champignons décomposeurs.

☐ **e)** Les bactéries nitrifiantes se développent dans l'atmosphère.

Question 15. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle du phosphore et les processus géochimiques du cycle du carbone :

☐ **a)** Le cycle du phosphore se déroule à la fois dans la lithosphère, l'hydrosphère et la biosphère.

☐ **b)** Lors de l'érosion, sous l'action des intempéries, le phosphore des roches passe sous forme gazeuse dans l'atmosphère.

☐ **c)** Le cours donne la chaîne : C atmosphérique → océans → carbonate de calcium (CaCO3) → squelettes externes → sédimentation → fossilisation.

☐ **d)** Lors de la décomposition, le phosphore stocké dans les tissus est exploité par les organismes décomposeurs et finit par retourner dans le sol.

☐ **e)** Les coquillages et les crustacés fixent le carbone sous forme de phosphate pour construire leurs squelettes externes.

Question 16. QRM. Des engrais phosphatés épandus sur une culture sont en grande partie lessivés par les pluies jusqu'à une rivière. À propos de cette situation :

☐ **a)** Le phosphore est un élément qui bloque la croissance des plantes.

☐ **b)** Après la décomposition, le phosphore est à nouveau absorbé par les plantes sous forme de nitrates.

☐ **c)** Le phosphore qui rejoint les lacs ou les océans empêche la prolifération du plancton.

☐ **d)** La présence de phosphates dans les cours d'eau conduit à une prolifération incontrôlée des plantes aquatiques, surtout des algues.

☐ **e)** Une grande partie des phosphates appliqués sur les cultures n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies vers les cours d'eau.

Question 17. QRM. Concernant le cycle du phosphore et l'organisation du cycle du carbone :

☐ **a)** Le cycle de l'oxygène et celui du carbone sont très liés.

☐ **b)** Le cycle du phosphore comporte une importante phase atmosphérique.

☐ **c)** Les processus géochimiques du cycle du carbone sont beaucoup plus lents que les processus biochimiques.

☐ **d)** L'absorption du phosphore commence par les animaux carnivores, qui captent le phosphore contenu dans l'eau.

☐ **e)** L'érosion des roches phosphatées est un phénomène très long, dont des traces se trouvent dans les canyons.

Question 18. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant l'organisation du cycle du carbone et les changements globaux :

☐ **a)** Le processus du cycle du carbone comprend 5 étapes.

☐ **b)** Rendre compte de la stabilité des cycles biogéochimiques fait partie des objectifs du cours.

☐ **c)** Le cycle du carbone comprend 5 processus biochimiques et 4 processus géochimiques.

☐ **d)** La dégradation des habitats naturels et l'augmentation de la biodiversité font partie des changements globaux cités par le cours.

☐ **e)** Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la photosynthèse, réalisée par les plantes.

Question 19. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et le cycle du phosphore :

☐ **a)** En quelques années seulement, les sédiments forment des roches riches en phosphore.

☐ **b)** Les décomposeurs recyclent le carbone stocké dans les organismes morts et permettent la minéralisation d'une partie de ce carbone dans les sols.

☐ **c)** Après la décomposition, le phosphore est à nouveau absorbé par les plantes sous forme de nitrates.

☐ **d)** La photosynthèse se déroule uniquement en milieu terrestre.

☐ **e)** Les escargots, les mille-pattes, les mites, les vers de terre et les crustacés sont donnés par le cours comme exemples de décomposeurs.

Question 20. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'organisation du cycle du carbone et le cycle du phosphore, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** Dans la nature, le plus gros réservoir de phosphore est l'atmosphère.

☐ **b)** Le cycle du carbone se déroule uniquement dans l'atmosphère et la biosphère.

☐ **c)** La dissolution et fixation en carbonate de calcium, la sédimentation/fossilisation, la combustion de combustibles fossiles et la photosynthèse sont les 4 processus géochimiques du cycle du carbone.

☐ **d)** La photosynthèse, la consommation, la respiration, la décomposition et les feux de forêts sont les 5 processus biochimiques du cycle du carbone.

☐ **e)** Dans sa forme libre, le phosphore est le plus souvent associé à de l'oxygène pour former des phosphates PO_4^{3-}.

SÉRIE 5 — SUJET

Question 1. QRM. Les racines d'un champ de légumineuses présentent de nombreuses nodosités. À propos de cette observation :

☐ **a)** Les bactéries du genre Rhizobium forment des nodules et se développent de façon libre dans l'atmosphère.

☐ **b)** Les bactéries fixatrices d'azote peuvent se développer de façon libre dans le sol ou en association avec certaines plantes.

☐ **c)** Les bactéries fixatrices d'azote se trouvent dans le sol et sur les racines de légumineuses.

☐ **d)** La fixation de l'azote atmosphérique peut être réalisée directement par toutes les plantes.

☐ **e)** L'azote atmosphérique n'est pas directement assimilable sous cette forme pour la majorité des êtres vivants.

Question 2. QRM. Une plante fixe 30 molécules de CO_2 par photosynthèse, selon l'équation donnée par le cours : $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$. À propos de cette situation :

☐ **a)** Cette réaction libère 5 molécules d'oxygène (O_2).

☐ **b)** La photosynthèse utilise le CO_2 de l'air, l'eau transportée par la sève de la plante et l'énergie du Soleil pour former des sucres.

☐ **c)** Cette réaction consomme 60 molécules d'eau.

☐ **d)** En milieu marin, la photosynthèse est essentiellement assurée par des algues.

☐ **e)** Cette réaction forme 5 molécules de glucose ($C_6H_{12}O_6$).

Question 3. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle du phosphore et le cycle de l'azote :

☐ **a)** L'azote sert notamment à produire les bases azotées présentes dans l'ADN et à fabriquer des protéines.

☐ **b)** Le cycle du phosphore se déroule à la fois dans l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère.

☐ **c)** Dans la nature, le plus gros réservoir de phosphore est l'atmosphère.

☐ **d)** L'absorption du phosphore commence par les plantes, qui captent le phosphore contenu dans l'eau.

☐ **e)** Les bactéries fixatrices d'azote, en particulier celles qui se développent de façon libre dans le sol, produisent de l'ammoniac NH_4^+.

Question 4. QRM. Concernant les processus géochimiques du cycle du carbone et le cycle de l'azote :

☐ **a)** Dans le cycle de l'azote, la décomposition est assurée par des organismes décomposeurs (bactéries, champignons), aérobies et anaérobies.

☐ **b)** Lors de la fossilisation, le carbone reste piégé dans les sédiments marins pendant quelques années seulement.

☐ **c)** Lors de la combustion des combustibles fossiles, le carbone dit fossile se retrouve dans le sol sous forme de carbonate de calcium.

☐ **d)** Le cycle de l'azote est assuré essentiellement par 3 grands groupes de bactéries spécialisées : fixatrices, nitrifiantes et dénitrifiantes.

☐ **e)** Le cours donne la chaîne : C atmosphérique → océans → carbonate de calcium (CaCO3) → squelettes externes → sédimentation → fossilisation.

Question 5. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant les processus géochimiques du cycle du carbone et l'organisation du cycle du carbone :

☐ **a)** Un volcan très actif comme l'Etna libère en moyenne 5,8 milliards de tonnes de CO_2 chaque année.

☐ **b)** La photosynthèse, la consommation, la respiration, la décomposition et les feux de forêts sont les 5 processus biochimiques du cycle du carbone.

☐ **c)** Le volcanisme constitue une source massive de rejet de CO_2 dans l'atmosphère.

☐ **d)** La fossilisation du carbone donne naissance à des poches de phosphates et de nitrates.

☐ **e)** Selon le cours, les étapes du cycle du carbone peuvent être classées en 3 catégories, selon qu'elles capturent, stockent ou relâchent le carbone.

Question 6. QRM. À propos du cycle de l'azote et du cycle du phosphore :

☐ **a)** Lors de l'érosion, sous l'action des intempéries, le phosphore des roches est lessivé et passe sous forme de phosphate dans les sols, puis dans l'hydrosphère.

☐ **b)** La décomposition produit de l'ammoniaque qui retourne dans le cycle de l'azote au niveau de la nitrification.

☐ **c)** Très lentement, sur plusieurs millions d'années, les sédiments forment des roches riches en phosphore.

☐ **d)** Le diazote N_2 est la forme de l'azote directement exploitable par les plantes.

☐ **e)** La dénitrification est la première étape du cycle de l'azote.

Question 7. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le cycle de l'azote et l'eutrophisation, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** Comme l'azote, le phosphore est supplémenté sous forme d'engrais phosphaté dans les cultures, permettant une croissance beaucoup plus rapide des plantes.

☐ **b)** L'eutrophisation liée aux engrais azotés touche les cours d'eau, les lacs et les côtes.

☐ **c)** Les bactéries fixatrices d'azote se trouvent dans l'atmosphère et sur les feuilles des légumineuses.

☐ **d)** L'azote atmosphérique n'est pas directement assimilable sous cette forme pour la majorité des êtres vivants.

☐ **e)** Lors de la nitrification, les bactéries nitrifiantes transforment les nitrates en diazote N_2.

Question 8. QRM. Un étudiant compare les rejets annuels de CO_2 : il retient 650 millions de tonnes pour l'ensemble du volcanisme, 40 milliards de tonnes pour les activités humaines et 5,8 millions de tonnes pour l'Etna. À propos de ces données :

☐ **a)** Avec ces valeurs, les activités humaines rejettent environ 61,5 fois plus de CO_2 que le volcanisme.

☐ **b)** Les feux de forêt sont de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique.

☐ **c)** Avec ces valeurs, l'Etna représente environ 8,9 % des rejets annuels de CO_2 du volcanisme.

☐ **d)** Seuls les volcans en activité relâchent du CO_2 dans l'atmosphère.

☐ **e)** Le volcanisme constitue un puits majeur de stockage du CO_2 atmosphérique.

Question 9. QRM. Des roches riches en phosphore, formées au fond d'un océan, se retrouvent en surface. À propos du devenir de ce phosphore :

☐ **a)** En quelques années seulement, les sédiments forment des roches riches en phosphore.

☐ **b)** L'érosion des roches phosphatées est un phénomène très long, dont des traces se trouvent dans les canyons.

☐ **c)** Le cycle du phosphore comporte une importante phase atmosphérique.

☐ **d)** Dans la nature, le plus gros réservoir de phosphore est la lithosphère.

☐ **e)** Lors de l'érosion, sous l'action des intempéries, le phosphore des roches passe sous forme gazeuse dans l'atmosphère.

Question 10. QRM. À propos des processus géochimiques du cycle du carbone et de l'organisation du cycle du carbone :

☐ **a)** Après la sédimentation, la fossilisation du carbone est un phénomène beaucoup plus rapide.

☐ **b)** Sous forme dissoute dans l'eau, le carbone est capté par les algues photosynthétiques.

☐ **c)** La sédimentation, étape du cycle du carbone, se déroule principalement dans l'atmosphère.

☐ **d)** La dissolution et fixation en carbonate de calcium, la sédimentation/fossilisation, la combustion de combustibles fossiles et le volcanisme sont les 4 processus géochimiques du cycle du carbone.

☐ **e)** Les processus biochimiques du cycle du carbone conduisent à des transferts rapides du carbone.

Question 11. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le cycle du phosphore et le cycle de l'azote, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** Le cycle de l'azote comprend 5 étapes : fixation, nitrification, assimilation, décomposition et dénitrification.

☐ **b)** Le phosphore n'intervient pas dans la formation des dents et des os.

☐ **c)** Lors de la décomposition, le phosphore stocké dans les tissus retourne dans l'atmosphère sous forme gazeuse.

☐ **d)** Les animaux herbivores obtiennent leur phosphore directement à partir de l'atmosphère.

☐ **e)** Les bactéries fixatrices d'azote peuvent se développer de façon libre dans le sol ou en association avec certaines plantes.

Question 12. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et le cycle du phosphore :

☐ **a)** Sous l'action de la tectonique des plaques, les roches riches en phosphore peuvent se retrouver en surface et être à nouveau lessivées.

☐ **b)** Les sucres formés par la photosynthèse sont utilisés par la plante comme source d'énergie, mais aussi pour croître.

☐ **c)** La photosynthèse est le 1er processus biochimique du cycle du carbone.

☐ **d)** À long terme, les feux de forêts ralentissent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique.

☐ **e)** Le phosphore qui rejoint les lacs ou les océans s'évapore dans l'atmosphère.

Question 13. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle de l'azote et les processus géochimiques du cycle du carbone :

☐ **a)** L'azote est le 4ème élément le plus abondant dans le corps humain.

☐ **b)** Les coquillages et les crustacés fixent le carbone sous forme de carbonate de calcium pour construire leurs squelettes externes.

☐ **c)** Les combustibles fossiles sont des restes d'êtres vivants fossilisés il y a plusieurs millions d'années.

☐ **d)** Une fois assimilé par les plantes, l'azote est transmis aux animaux herbivores ou phytophages, puis aux animaux carnivores.

☐ **e)** Les bactéries fixatrices rejettent une partie de l'azote sous forme de diazote dans l'atmosphère.

Question 14. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant l'eutrophisation et le cycle de l'azote :

☐ **a)** L'eutrophisation liée aux phosphates n'a de conséquences que sur la faune.

☐ **b)** Les bactéries nitrifiantes se développent dans l'atmosphère.

☐ **c)** La présence de phosphates dans les cours d'eau conduit à une prolifération incontrôlée des plantes aquatiques, surtout des algues.

☐ **d)** Le phosphore est un élément qui bloque la croissance des plantes.

☐ **e)** Les bactéries du genre Rhizobium forment des nodules (ou nodosités) et se développent en symbiose avec les racines des plantes.

Question 15. QRM. Un agriculteur épand massivement des engrais azotés sur un champ situé en bordure d'un lac. À propos de cette situation :

☐ **a)** Dans le cycle de l'azote, l'assimilation correspond à l'absorption des nitrates par les racines des plantes.

☐ **b)** L'eutrophisation liée aux engrais azotés touche les cours d'eau, les lacs et les côtes.

☐ **c)** Lors de l'eutrophisation, la concentration en oxygène dans l'eau augmente.

☐ **d)** L'utilisation massive d'engrais azotés en agriculture conduit à une disparition des algues des cours d'eau.

☐ **e)** Le diazote N_2 est la forme de l'azote utilisée dans les engrais chimiques.

Question 16. QRM. Des engrais phosphatés épandus sur une culture sont en grande partie lessivés par les pluies jusqu'à une rivière. À propos de cette situation :

☐ **a)** Le phosphore est un élément qui bloque la croissance des plantes.

☐ **b)** Une grande partie des phosphates appliqués sur les cultures n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies vers les cours d'eau.

☐ **c)** La présence de phosphates dans les cours d'eau conduit à une prolifération incontrôlée des plantes aquatiques, surtout des algues.

☐ **d)** Une partie du phosphore qui rejoint les lacs ou les océans favorise la prolifération du plancton.

☐ **e)** Après la décomposition, le phosphore est à nouveau absorbé par les plantes sous forme de nitrates.

Question 17. QRM. À propos du cycle du phosphore et des changements globaux :

☐ **a)** Le phosphore n'entre pas dans la composition de l'ADN.

☐ **b)** Rendre compte de la stabilité des cycles biogéochimiques fait partie des objectifs du cours.

☐ **c)** L'érosion des roches phosphatées est un phénomène très long, dont des traces se trouvent dans les canyons.

☐ **d)** Le phosphore gazeux est la forme assimilable du phosphore.

☐ **e)** La dégradation des habitats naturels et l'augmentation de la biodiversité font partie des changements globaux cités par le cours.

Question 18. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et le cycle de l'azote :

☐ **a)** La consommation, étape du cycle du carbone, se déroule uniquement en milieu terrestre.

☐ **b)** Sous sa forme gazeuse, l'azote est le plus souvent sous la forme de nitrates NO_3^-.

☐ **c)** La fixation de l'azote atmosphérique ne peut être réalisée que par des bactéries fixatrices d'azote.

☐ **d)** À court terme, les feux de forêts entraînent un stockage massif de CO_2 dans les sols.

☐ **e)** La photosynthèse utilise l'oxygène de l'air, l'eau transportée par la sève de la plante et l'énergie du Soleil pour former des sucres.

Question 19. QRM. À propos de l'eutrophisation et des processus biochimiques du cycle du carbone :

☐ **a)** Lors de l'eutrophisation, la concentration en oxygène dans l'eau augmente.

☐ **b)** Les feux de forêt peuvent être d'origine naturelle, en période de sécheresse et de fortes chaleurs.

☐ **c)** Après un feu de forêt, les arbres qui repoussent sont beaucoup plus grands et stockent donc plus de CO_2.

☐ **d)** Comme le cycle du carbone, le cycle de l'azote connaît des dérèglements importants sous l'influence des activités humaines.

☐ **e)** La totalité des phosphates appliqués sur les cultures est utilisée par les plantes.

Question 20. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'organisation du cycle du carbone et les changements globaux, lesquelles sont exactes ?

☐ **a)** Les altérations liées aux changements globaux peuvent avoir des impacts sur l'humain, notamment à travers les services écosystémiques.

☐ **b)** Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la photosynthèse, réalisée par les plantes.

☐ **c)** Les processus géochimiques du cycle du carbone sont beaucoup plus lents que les processus biochimiques.

☐ **d)** La diminution des températures et la stabilisation des cycles biogéochimiques font partie des changements globaux cités par le cours.

☐ **e)** Sous sa forme gazeuse, le carbone est le plus souvent lié à de l'oxygène pour former du CO_2.

CORRECTION — Verdict et justification de chaque proposition, avec la page de la fiche de cours.

SÉRIE 1 — CORRECTION

Question 1. QRM. Une plante fixe 120 molécules de CO_2 par photosynthèse, selon l'équation donnée par le cours : 6 CO_2 + 6 H_2O → $C_6H_{12}O_6$ + 6 O_2. À propos de cette situation : → Réponse(s) : BC

a) FAUX — Cette réaction forme 120 molécules de glucose ($C_6H_{12}O_6$).

6 CO_2 donnent 1 $C_6H_{12}O_6$: 120 / 6 = 20. — *cf. p.3*

b) VRAI — Cette réaction consomme 120 molécules d'eau.

6 CO_2 réagissent avec 6 H_2O : 120 molécules d'eau. — *cf. p.3*

c) VRAI — Cette réaction libère 120 molécules d'oxygène (O_2).

6 CO_2 donnent 6 O_2 : autant d'O_2 que de CO_2, soit 120. — *cf. p.3*

d) FAUX — Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la respiration, réalisée par les animaux.

Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la photosynthèse, réalisée par les plantes. — *cf. p.5*

e) FAUX — La photosynthèse utilise l'oxygène de l'air, l'eau transportée par la sève de la plante et l'énergie du Soleil pour former des sucres.

À partir du CO_2 (air), de l'eau transportée par la sève et de l'énergie du Soleil, la photosynthèse permet la formation de sucres. — *cf. p.3*

Question 2. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle du phosphore et les changements globaux : → Réponse(s) : ABDE

a) VRAI — Après la décomposition, le phosphore peut à nouveau être absorbé par les plantes, toujours sous forme de phosphate.

Le phosphore pourra à nouveau être absorbé par les plantes, toujours sous forme de phosphate. — *cf. p.8*

b) VRAI — Rendre compte des dérèglements des cycles biogéochimiques fait partie des objectifs du cours.

Objectif : rendre compte des dérèglements des cycles biogéochimiques. — *cf. p.2*

c) FAUX — Selon les objectifs du cours, aucune adaptation humaine aux changements globaux n'est envisageable.

Objectif : identifier les possibilités d'adaptation humaine aux changements globaux. — *cf. p.2*

d) VRAI — Sous l'action de la tectonique des plaques, les roches riches en phosphore peuvent se retrouver en surface et être à nouveau lessivées.

Sous l'action de la tectonique des plaques, ces roches peuvent se retrouver en surface, où elles pourront à nouveau être lessivées et relâcher des phosphates. — *cf. p.9*

e) VRAI — Le cycle du phosphore se déroule à la fois dans la lithosphère, l'hydrosphère et la biosphère.

Le cycle du phosphore se déroule dans la lithosphère, l'hydrosphère et la biosphère, sans phase atmosphérique. — *cf. p.8*

Question 3. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le cycle de l'azote et les processus géochimiques du cycle du carbone, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : ABCD

a) **VRAI** — Les nitrates sont la forme de l'azote utilisée dans les engrais chimiques (« engrais azotés »).

Les nitrates sont la forme utilisée dans les engrais chimiques (« engrais azotés »). — *cf. p.6*

b) **VRAI** — Le corps humain contient 65 % d'oxygène, 18 % de carbone, 10 % d'hydrogène et 3 % d'azote.

Corps humain : 65 % d'oxygène, 18 % de carbone, 10 % d'hydrogène et 3 % d'azote. — *cf. p.6*

c) **VRAI** — Le cycle de l'azote est assuré essentiellement par 3 grands groupes de bactéries spécialisées : fixatrices, nitrifiantes et dénitrifiantes.

3 grands groupes de bactéries : fixatrices, nitrifiantes, dénitrifiantes. — *cf. p.7*

d) **VRAI** — Le cours donne la chaîne : C atmosphérique → océans → carbonate de calcium (CaCO3) → squelettes externes → sédimentation → fossilisation.

Chaîne du poly : C atmosphérique ⇒ océans ⇒ carbonate de Ca (CaCO3) ⇒ squelettes externes ⇒ sédimentation ⇒ fossilisation. — *cf. p.4*

e) **FAUX** — Seuls les volcans en activité relâchent du CO_2 dans l'atmosphère.

Il existe de nombreux volcans en activité et même ceux inactifs relâchent du CO_2. — *cf. p.5*

Question 4. QRM. À propos du cycle du phosphore et du cycle de l'azote : → Réponse(s) : ACE

a) **VRAI** — La décomposition produit de l'ammoniaque qui retourne dans le cycle de l'azote au niveau de la nitrification.

La décomposition produit de l'ammoniaque qui retournera dans le cycle au niveau de la nitrification. — *cf. p.6*

b) **FAUX** — L'absorption du phosphore commence par les animaux carnivores, qui captent le phosphore contenu dans l'eau.

L'absorption commence par les plantes qui captent le phosphore contenu dans l'eau. — *cf. p.8*

c) **VRAI** — Le phosphore est un élément essentiel dans la formation des dents, des os et des coquilles.

Élément essentiel dans la formation des dents, des os et des coquilles. — *cf. p.8*

d) **FAUX** — Dans sa forme libre, le phosphore est le plus souvent associé à de l'azote pour former des nitrates.

Forme libre : phosphore associé à de l'oxygène pour former des phosphates PO_4^{3-}. — *cf. p.8*

e) **VRAI** — Les bactéries fixatrices d'azote se trouvent dans le sol et sur les racines de légumineuses.

Bactéries fixatrices : dans le sol et sur les racines de légumineuses. — *cf. p.6*

Question 5. QRM. À propos des processus biochimiques du cycle du carbone et des processus géochimiques du cycle du carbone : → Réponse(s) : BD

a) **FAUX** — La fossilisation du carbone donne naissance à des poches de phosphates et de nitrates.

La fossilisation donne naissance à des poches de pétrole, de gaz naturel ou de charbon. — *cf. p.5*

b) **VRAI** — Les sucres formés par la photosynthèse sont utilisés par la plante comme source d'énergie, mais aussi pour croître.

Les sucres sont utilisés par la plante comme source d'énergie, mais aussi pour croître ; c'est l'oxygène qui est rejeté dans l'atmosphère. — *cf. p.3*

c) **FAUX** — Les coquillages et les crustacés fixent le carbone sous forme de phosphate pour construire leurs squelettes externes.

Coquillages et crustacés fixent le carbone sous forme de carbonate de calcium (CaCO3) pour leurs squelettes externes. — *cf. p.4*

d) **VRAI** — Après un feu de forêt, les arbres qui repoussent sont beaucoup plus petits et stockent donc moins de CO_2.

Les arbres qui repoussent sont beaucoup plus petits et donc stockent moins de CO_2. — *cf. p.4*

e) **FAUX** — Les décomposeurs sont des organismes spécialisés qui se nourrissent exclusivement de végétaux vivants.

Décomposition : assurée par des organismes spécialisés qui se nourrissent de déchets organiques et autres cadavres. — *cf. p.4*

Question 6. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle de l'azote et l'eutrophisation : → Réponse(s) : AB

a) **VRAI** — Le phosphore est un élément limitant pour la croissance des plantes.
Le phosphore est un élément limitant pour la croissance des plantes. — *cf. p.9*

b) **VRAI** — L'eutrophisation liée aux phosphates a des conséquences néfastes sur la faune, la flore et la qualité de l'eau.
Conséquences néfastes sur la faune, la flore et la qualité de l'eau. — *cf. p.9*

c) **FAUX** — La décomposition est la 1ère étape du cycle de l'azote.
La décomposition est la 4ème étape du cycle de l'azote (la fixation est la 1ère). — *cf. p.6*

d) **FAUX** — L'azote est le 2ème élément le plus abondant dans le corps humain.
L'azote est le 4ème élément le plus abondant dans le corps humain (après O, C et H). — *cf. p.6*

e) **FAUX** — Dans le cycle de l'azote, l'assimilation correspond au rejet de diazote dans l'atmosphère par les bactéries.
Les nitrates (NO_3^-) sont absorbés par les racines des plantes = étape de l'assimilation. — *cf. p.6*

Question 7. QRM. Un agriculteur épand massivement des engrais azotés sur un champ situé en bordure d'un lac. À propos de cette situation : → Réponse(s) : ABCDE

a) **VRAI** — Les nitrates sont une forme de l'azote directement exploitable par les plantes.
Les nitrates sont une forme de l'azote directement exploitable par les plantes. — *cf. p.6*

b) **VRAI** — Lors de l'eutrophisation, la concentration en oxygène dans l'eau diminue.
Impact sur la faune et la flore : la concentration en oxygène dans l'eau diminue. — *cf. p.7*

c) **VRAI** — L'eutrophisation a des impacts sur la qualité de l'eau et son utilisation par l'homme, comme l'eau potable ou la baignade.
Impacts sur la qualité de l'eau et son utilisation par l'homme (eau potable, baignade...). — *cf. p.7*

d) **VRAI** — L'eutrophisation liée aux engrais azotés touche les cours d'eau, les lacs et les côtes.
Eutrophisation des cours d'eau, des lacs et des côtes. — *cf. p.7*

e) **VRAI** — Les nitrates sont la forme de l'azote utilisée dans les engrais chimiques (« engrais azotés »).
Les nitrates sont la forme utilisée dans les engrais chimiques (« engrais azotés »). — *cf. p.6*

Question 8. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et l'eutrophisation : → Réponse(s) : AE

a) **VRAI** — À court terme, les feux de forêts entraînent des relargages massifs de CO_2 dans l'atmosphère.
À court terme, les feux de forêts entraînent des relargages massifs de CO_2 dans l'atmosphère. — *cf. p.4*

b) **FAUX** — L'eutrophisation liée aux engrais azotés ne touche que les sols agricoles.
Eutrophisation des cours d'eau, des lacs et des côtes. — *cf. p.7*

c) **FAUX** — Contrairement au cycle du carbone, le cycle de l'azote n'est pas déréglé par les activités humaines.
Comme le cycle du carbone, le cycle de l'azote connaît des dérèglements importants sous l'influence des activités humaines. — *cf. p.7*

d) **FAUX** — La photosynthèse produit du CO_2, rejeté dans l'atmosphère.
La photosynthèse produit également de l'oxygène, rejeté dans l'atmosphère. — *cf. p.3*

e) **VRAI** — Au cours de la respiration, les plantes et les animaux absorbent de l'oxygène et rejettent du CO_2 dans l'atmosphère.
Au cours de la respiration, les plantes et les animaux absorbent de l'oxygène et rejettent du CO_2. — *cf. p.3*

Question 9. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'organisation du cycle du carbone et le cycle de l'azote, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : ACE

a) VRAI — Le cycle de l'azote comprend 5 étapes : fixation, nitrification, assimilation, décomposition et dénitrification.

Cycle de l'azote : 5 étapes (FNADD). — *cf. p.6, 7*

b) FAUX — Le cycle du carbone se déroule uniquement dans l'atmosphère et la biosphère.

Le cycle du carbone se déroule dans l'atmosphère, la lithosphère, l'hydrosphère et la biosphère. — *cf. p.2, 5*

c) VRAI — Les processus géochimiques du cycle du carbone sont beaucoup plus lents que les processus biochimiques.

Les processus géochimiques sont beaucoup plus lents que les processus biochimiques. — *cf. p.4*

d) FAUX — Selon le cours, les étapes du cycle du carbone peuvent être classées en 3 catégories, selon qu'elles capturent, stockent ou relâchent le carbone.

On peut classer les étapes en 2 catégories : capturer et stocker le carbone / relâcher le carbone dans l'atmosphère. — *cf. p.5*

e) VRAI — Une fois assimilé par les plantes, l'azote est transmis aux animaux herbivores ou phytophages, puis aux animaux carnivores.

L'azote assimilé est transmis le long de la chaîne alimentaire : herbivores ou phytophages, puis carnivores. — *cf. p.6*

Question 10. QRM. Un étudiant compare les rejets annuels de CO_2 : il retient 600 millions de tonnes pour l'ensemble du volcanisme, 35 milliards de tonnes pour les activités humaines et 5,8 millions de tonnes pour l'Etna. À propos de ces données : → Réponse(s) : ABE

a) VRAI — L'utilisation de combustibles fossiles est de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique.

L'utilisation de combustibles fossiles est de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique. — *cf. p.5*

b) VRAI — Avec ces valeurs, le rejet total du volcanisme équivaut à environ 103 fois le rejet annuel de l'Etna.

600 / 5,8 ≈ 103. — *cf. p.5*

c) FAUX — Le volcanisme constitue un puits majeur de stockage du CO_2 atmosphérique.

Le volcanisme constitue une source massive de rejet de CO_2 dans l'atmosphère. — *cf. p.5*

d) FAUX — Avec ces valeurs, l'Etna représente environ 9,7 % des rejets annuels de CO_2 du volcanisme.

5,8 / 600 × 100 ≈ 0,97 %. — *cf. p.5*

e) VRAI — Avec ces valeurs, les activités humaines rejettent environ 58,3 fois plus de CO_2 que le volcanisme.

35 milliards = 35000 millions de tonnes ; 35000 / 600 ≈ 58,3. (Une erreur de conversion milliard/million donne un facteur 10 ou 1 000 d'écart.) — *cf. p.5*

Question 11. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et le cycle du phosphore : → Réponse(s) : CE

a) FAUX — Une forêt remplacée par un paysage agricole stocke davantage de CO_2 que la forêt initiale.

La forêt remplacée par un paysage agricole émet du CO_2 plutôt que de le stocker. — *cf. p.4*

b) FAUX — La photosynthèse utilise l'oxygène de l'air, l'eau transportée par la sève de la plante et l'énergie du Soleil pour former des sucres.

À partir du CO_2 (air), de l'eau transportée par la sève et de l'énergie du Soleil, la photosynthèse permet la formation de sucres. — *cf. p.3*

c) VRAI — Lors de la décomposition, le phosphore stocké dans les tissus est exploité par les organismes décomposeurs et finit par retourner dans le sol.

Le phosphore stocké dans les tissus est exploité par les décomposeurs et finit par retourner dans le sol. — *cf. p.8*

d) FAUX — La décomposition ne concerne que les végétaux.

La décomposition concerne aussi bien les animaux que les végétaux. — *cf. p.4*

e) VRAI — Une partie du phosphore qui rejoint les lacs ou les océans favorise la prolifération du plancton.

Une partie de ce phosphore va favoriser la prolifération du plancton ; l'autre partie sédimente au fond des plans d'eau. — *cf. p.8*

Question 12. QRM. Les racines d'un champ de légumineuses présentent de nombreuses nodosités. À propos de cette observation : → Réponse(s) : ABD

a) VRAI — Les bactéries du genre Rhizobium forment des nodules (ou nodosités) et se développent en symbiose avec les racines des plantes.

Rhizobium : forment des nodules (ou nodosités) et se développent en symbiose avec les racines des plantes. — *cf. p.6*

b) VRAI — Les bactéries fixatrices d'azote peuvent se développer de façon libre dans le sol ou en association avec certaines plantes.

Elles peuvent se développer de façon libre dans le sol ou en association avec certaines plantes, dont elles colonisent les systèmes racinaires. — *cf. p.6*

c) FAUX — Les fixateurs d'azote associés aux plantes sont essentiellement des champignons décomposeurs.

En association avec les plantes, les bactéries fixatrices appartiennent essentiellement au genre Rhizobium. — *cf. p.6*

d) VRAI — La fixation de l'azote atmosphérique ne peut être réalisée que par des bactéries fixatrices d'azote.

La fixation de l'azote atmosphérique ne peut être réalisée que par des bactéries fixatrices d'azote. — *cf. p.6*

e) FAUX — Le cycle de l'azote est assuré essentiellement par 2 grands groupes de bactéries spécialisées : fixatrices et dénitrifiantes.

3 grands groupes de bactéries : fixatrices, nitrifiantes, dénitrifiantes. — *cf. p.7*

Question 13. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'organisation du cycle du carbone et le cycle de l'azote, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : BCE

a) FAUX — Les processus biochimiques du cycle du carbone se déroulent sur plusieurs millions d'années.

Les processus biochimiques permettent le recyclage chimique du carbone de façon très rapide. — *cf. p.3, 5*

b) VRAI — Sous sa forme gazeuse, le carbone est le plus souvent lié à de l'oxygène pour former du CO_2.

Forme gazeuse : le carbone est le plus souvent lié à de l'oxygène pour former du CO_2. — *cf. p.2*

c) VRAI — La dénitrification est la dernière étape du cycle de l'azote.

La dénitrification est la dernière étape. — *cf. p.7*

d) FAUX — Le processus du cycle du carbone comprend 5 étapes.

Le cycle du carbone comprend 9 étapes/processus (5 biochimiques et 4 géochimiques). — *cf. p.2, 5*

e) VRAI — Le cycle de l'azote se déroule en grande partie dans les sols.

Le cycle de l'azote se déroule en grande partie dans les sols. — *cf. p.7*

Question 14. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle du phosphore et les processus géochimiques du cycle du carbone : → Réponse(s) : AC

a) VRAI — Dans la nature, le plus gros réservoir de phosphore est la lithosphère.
Le plus gros réservoir de phosphore est la lithosphère. — *cf. p.8*

b) FAUX — Le phosphore qui rejoint les lacs ou les océans s'évapore dans l'atmosphère.
L'autre partie sédimente au fond des plans d'eau. — *cf. p.8*

c) VRAI — Selon les estimations actuelles, le volcanisme rejette au total seulement 500 à 700 millions de tonnes de CO_2 par an.
Volcanisme : seulement 500 à 700 millions de tonnes de CO_2 par an ; activités humaines : 30 à 40 milliards de tonnes. — *cf. p.5*

d) FAUX — Sous forme dissoute dans l'eau, le carbone est capté par les bactéries dénitrifiantes.
C'est sous forme dissoute que le carbone est capté par les algues photosynthétiques. — *cf. p.4*

e) FAUX — Les animaux herbivores obtiennent leur phosphore directement à partir de l'atmosphère.
Herbivores : phosphore obtenu en se nourrissant des végétaux ; carnivores : en se nourrissant des herbivores. — *cf. p.8*

Question 15. QRM. Concernant l'organisation du cycle du carbone et les changements globaux : → Réponse(s) : ACE

a) VRAI — La dégradation des habitats naturels et l'acidification des océans font partie des changements globaux cités par le cours.
Changements globaux cités : dégradation des habitats naturels, augmentation des températures, modifications des cycles biogéochimiques, acidification des océans. — *cf. p.2*

b) FAUX — Le cycle de l'oxygène et celui du carbone sont indépendants l'un de l'autre.
Le cycle de l'oxygène et celui du carbone sont très liés. — *cf. p.2*

c) VRAI — Le cycle du carbone comprend 5 processus biochimiques et 4 processus géochimiques.
Biochimiques (5) : P, C, R, D, F ; géochimiques (4) : CaCO3, S/F, C, V. — *cf. p.5*

d) FAUX — La diminution des températures et la stabilisation des cycles biogéochimiques font partie des changements globaux cités par le cours.
Changements globaux cités : dégradation des habitats naturels, augmentation des températures, modifications des cycles biogéochimiques, acidification des océans. — *cf. p.2*

e) VRAI — La dissolution et fixation en carbonate de calcium, la sédimentation/fossilisation, la combustion de combustibles fossiles et le volcanisme sont les 4 processus géochimiques du cycle du carbone.
Géochimiques : CaCO3, S/F, C, V (la photosynthèse est biochimique). — *cf. p.4-5*

Question 16. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle de l'azote et les changements globaux : → Réponse(s) : ACE

a) VRAI — L'azote constitue 78 % de l'air que nous respirons.
L'azote constitue 78 % de l'air que nous respirons. — *cf. p.6*

b) FAUX — Comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour la population de volcans actifs fait partie des objectifs du cours.
Objectif : comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour la population humaine. — *cf. p.2*

c) VRAI — Les bactéries fixatrices d'azote peuvent se développer de façon libre dans le sol ou en association avec certaines plantes.
Elles peuvent se développer de façon libre dans le sol ou en association avec certaines plantes, dont elles colonisent les systèmes racinaires. — *cf. p.6*

d) FAUX — L'agriculture de demain, la transition énergétique et l'adaptation à la baisse des niveaux des océans sont les 3 défis majeurs cités par le cours.
3 défis majeurs : l'agriculture de demain, la transition énergétique, l'adaptation à la hausse des niveaux des océans. — *cf. p.2*

e) VRAI — Lors de la nitrification, les bactéries nitrifiantes oxydent l'ammoniaque pour produire du NO_2^- puis des nitrates NO_3^-.
Nitrification : les bactéries nitrifiantes oxydent l'ammoniaque pour produire du dioxyde d'azote NO_2^- puis des nitrates NO_3^- (la transformation en N_2 est la dénitrification). — *cf. p.6*

Question 17. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les processus biochimiques du cycle du carbone et les processus géochimiques du cycle du carbone, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : aucune

a) FAUX — Le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par retourner dans l'atmosphère par sédimentation.

Le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par se retrouver dans le sol par sédimentation. — *cf. p.4*

b) FAUX — Lors de la consommation, le carbone se transmet le long de la chaîne alimentaire : carnivores, puis animaux phytophages, puis stocks de carbone.

Stocks de carbone ⇒ animaux phytophages ⇒ carnivores. — *cf. p.3*

c) FAUX — Un volcan très actif comme l'Etna libère en moyenne 5,8 milliards de tonnes de CO_2 chaque année.

L'Etna libère en moyenne 5,8 millions de tonnes de CO_2 chaque année. — *cf. p.5*

d) FAUX — Beaucoup de feux de forêt sont d'origine humaine et liés au reboisement volontaire de zones agricoles.

Beaucoup de feux sont d'origine humaine et liés à la déforestation volontaire (convertir des zones forestières en zone agricole). — *cf. p.4*

e) FAUX — Lors des feux de forêt, le carbone stocké dans les troncs, les branches et les feuilles se transforme en carbonate de calcium, stocké dans les sols.

Lors des feux, le carbone stocké dans les troncs, branches et feuilles se transforme en CO_2, relâché dans l'atmosphère. — *cf. p.4*

Question 18. QRM. Un coquillage meurt et sa coquille s'accumule au fond de l'océan. À propos du devenir du carbone qu'il contient : → Réponse(s) : ABC

a) VRAI — La fossilisation du carbone donne naissance à des poches de pétrole, de gaz naturel ou de charbon.

La fossilisation donne naissance à des poches de pétrole, de gaz naturel ou de charbon. — *cf. p.5*

b) VRAI — Après la sédimentation, la fossilisation du carbone est un phénomène beaucoup plus lent.

Après sédimentation, on observe un phénomène beaucoup plus lent : la fossilisation. — *cf. p.5*

c) VRAI — Le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par se retrouver dans le sol par sédimentation.

Le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par se retrouver dans le sol par sédimentation. — *cf. p.4*

d) FAUX — Les coquillages et les crustacés fixent le carbone sous forme de phosphate pour construire leurs squelettes externes.

Coquillages et crustacés fixent le carbone sous forme de carbonate de calcium (CaCO3) pour leurs squelettes externes. — *cf. p.4*

e) FAUX — Le cours donne la chaîne : C atmosphérique → océans → carbonate de calcium (CaCO3) → squelettes externes → photosynthèse → combustion.

Chaîne du poly : C atmosphérique ⇒ océans ⇒ carbonate de Ca (CaCO3) ⇒ squelettes externes ⇒ sédimentation ⇒ fossilisation. — *cf. p.4*

Question 19. QRM. Dans le sol d'une forêt, une feuille morte et le cadavre d'un petit animal sont progressivement dégradés. À propos de cette situation : → Réponse(s) : D

a) FAUX — Les algues photosynthétiques et les légumineuses sont données par le cours comme exemples de décomposeurs.

Exemples de décomposeurs : escargots, mille-pattes, mites, vers de terre, crustacés... — *cf. p.4*

b) FAUX — La décomposition produit de l'ammoniaque qui retourne dans le cycle de l'azote au niveau de la fixation.

La décomposition produit de l'ammoniaque qui retournera dans le cycle au niveau de la nitrification. — *cf. p.6*

c) FAUX — La décomposition ne concerne que les végétaux.

La décomposition concerne aussi bien les animaux que les végétaux. — *cf. p.4*

d) VRAI — Lors de la décomposition, le phosphore stocké dans les tissus est exploité par les organismes décomposeurs et finit par retourner dans le sol.

Le phosphore stocké dans les tissus est exploité par les décomposeurs et finit par retourner dans le sol. — *cf. p.8*

e) FAUX — Dans le cycle de l'azote, la décomposition est assurée uniquement par des organismes aérobies.

Décomposeurs : bactéries, champignons : aérobie et anaérobie. — *cf. p.6*

Question 20. QRM. À propos des processus biochimiques du cycle du carbone et du cycle du phosphore : → Réponse(s) : BDE

a) FAUX — Le cycle du phosphore comprend 5 étapes : fixation, nitrification, assimilation, décomposition et dénitrification.

Cycle du phosphore : 4 étapes (EADS) ; les 5 étapes FNADD sont celles du cycle de l'azote. — *cf. p.8*

b) VRAI — L'érosion des roches phosphatées est un phénomène très long, dont des traces se trouvent dans les canyons.

Ce phénomène est très long ; des traces de ces érosions se trouvent dans les canyons. — *cf. p.8*

c) FAUX — Les décomposeurs recyclent le carbone stocké dans les organismes morts et permettent la minéralisation de ce carbone dans l'atmosphère.

Les décomposeurs recyclent le carbone des organismes morts, le réutilisent à leur compte et permettent la minéralisation d'une partie de ce carbone dans les sols. — *cf. p.4*

d) VRAI — À long terme, les feux de forêts ralentissent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique.

À long terme, les feux de forêts ralentissent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique. — *cf. p.4*

e) VRAI — Lors de la respiration cellulaire, l'oxygène est utilisé par les mitochondries, en combinaison avec le glucose, comme source d'énergie.

L'oxygène est utilisé par les mitochondries, en combinaison avec le glucose, comme source d'énergie. — *cf. p.3*

SÉRIE 2 — CORRECTION

Question 1. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant les processus géochimiques du cycle du carbone et le cycle du phosphore : → Réponse(s) : ACE

a) VRAI — Le cours donne la chaîne : C atmosphérique → océans → carbonate de calcium (CaCO3) → squelettes externes → sédimentation → fossilisation.

Chaîne du poly : C atmosphérique ⇒ océans ⇒ carbonate de Ca (CaCO3) ⇒ squelettes externes ⇒ sédimentation ⇒ fossilisation. — *cf. p.4*

b) FAUX — Les feux de forêt sont de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique.

L'utilisation de combustibles fossiles est de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique. — *cf. p.5*

c) VRAI — Le phosphate est la forme assimilable du phosphore.

Bilan : phosphate = forme assimilable. — *cf. p.9*

d) FAUX — La sédimentation, étape du cycle du carbone, se déroule principalement dans l'atmosphère.

La sédimentation se déroule principalement dans l'hydrosphère : coquilles et squelettes s'accumulent au fond de l'océan. — *cf. p.5*

e) VRAI — L'absorption du phosphore commence par les plantes, qui captent le phosphore contenu dans l'eau.

L'absorption commence par les plantes qui captent le phosphore contenu dans l'eau. — *cf. p.8*

Question 2. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le cycle de l'azote et l'eutrophisation, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : BCDE

a) FAUX — L'utilisation massive d'engrais azotés en agriculture conduit à une disparition des algues des cours d'eau.

L'utilisation massive d'engrais azotés conduit à une croissance incontrôlée des algues et à une eutrophisation. — *cf. p.7*

b) VRAI — L'azote constitue 78 % de l'air que nous respirons.

L'azote constitue 78 % de l'air que nous respirons. — *cf. p.6*

c) VRAI — La dénitrification est la dernière étape du cycle de l'azote.

La dénitrification est la dernière étape. — *cf. p.7*

d) VRAI — Les bactéries fixatrices d'azote, en particulier celles qui se développent de façon libre dans le sol, produisent de l'ammoniac NH_4^+.

Les bactéries fixatrices, en particulier celles libres dans le sol, produisent de l'ammoniac NH_4^+ ; les nitrates sont produits par les nitrifiantes. — *cf. p.6*

e) VRAI — L'eutrophisation liée aux phosphates a des conséquences néfastes sur la faune, la flore et la qualité de l'eau.

Conséquences néfastes sur la faune, la flore et la qualité de l'eau. — *cf. p.9*

Question 3. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le cycle du phosphore et l'organisation du cycle du carbone, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : ABCD

a) **VRAI** — Une partie du phosphore qui rejoint les lacs ou les océans favorise la prolifération du plancton.

Une partie de ce phosphore va favoriser la prolifération du plancton ; l'autre partie sédimente au fond des plans d'eau. — *cf. p.8*

b) **VRAI** — Le processus du cycle du carbone comprend 9 étapes.

Le cycle du carbone comprend 9 étapes/processus (5 biochimiques et 4 géochimiques). — *cf. p.2, 5*

c) **VRAI** — Les processus biochimiques du cycle du carbone conduisent à des transferts rapides du carbone.

Les processus biochimiques permettent le recyclage chimique du carbone de façon très rapide. — *cf. p.3, 5*

d) **VRAI** — Dans la nature, le plus gros réservoir de phosphore est la lithosphère.

Le plus gros réservoir de phosphore est la lithosphère. — *cf. p.8*

e) **FAUX** — Dans sa forme libre, le phosphore est le plus souvent associé à de l'azote pour former des nitrates.

Forme libre : phosphore associé à de l'oxygène pour former des phosphates PO_4^{3-}. — *cf. p.8*

Question 4. QRM. À propos du cycle du phosphore et du cycle de l'azote : → Réponse(s) : ACE

a) **VRAI** — Ne possédant quasiment pas d'étapes gazeuses, le cycle du phosphore n'inclut pas de processus atmosphériques.

Le cycle du phosphore, ne possédant quasiment pas d'étapes gazeuses, n'inclut pas de processus atmosphériques. — *cf. p.8, 9*

b) **FAUX** — Lors de la décomposition, le phosphore stocké dans les tissus retourne dans l'atmosphère sous forme gazeuse.

Le phosphore stocké dans les tissus est exploité par les décomposeurs et finit par retourner dans le sol. — *cf. p.8*

c) **VRAI** — Le cycle de l'azote comprend 5 étapes : fixation, nitrification, assimilation, décomposition et dénitrification.

Cycle de l'azote : 5 étapes (FNADD). — *cf. p.6, 7*

d) **FAUX** — Le phosphore qui rejoint les lacs ou les océans s'évapore dans l'atmosphère.

L'autre partie sédimente au fond des plans d'eau. — *cf. p.8*

e) **VRAI** — Le cycle de l'azote est assuré essentiellement par 3 grands groupes de bactéries spécialisées : fixatrices, nitrifiantes et dénitrifiantes.

3 grands groupes de bactéries : fixatrices, nitrifiantes, dénitrifiantes. — *cf. p.7*

Question 5. QRM. Une voiture fonctionne en brûlant de l'essence, issue du pétrole. À propos de cette situation : → Réponse(s) : C

a) **FAUX** — Les activités humaines produisent chaque année 500 à 700 millions de tonnes de CO_2.

Activités humaines : 30 à 40 milliards de tonnes de CO_2 par an ; volcanisme : 500 à 700 millions. — *cf. p.5*

b) **FAUX** — Sous sa forme gazeuse, le carbone est le plus souvent lié à de l'azote pour former du diazote.

Forme gazeuse : le carbone est le plus souvent lié à de l'oxygène pour former du CO_2. — *cf. p.2*

c) **VRAI** — Lors de la combustion des combustibles fossiles, le carbone dit fossile se retrouve dans l'atmosphère sous forme de CO_2.

Le carbone dit fossile se retrouve dans l'atmosphère sous forme de CO_2. — *cf. p.5*

d) **FAUX** — Les feux de forêt sont de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique.

L'utilisation de combustibles fossiles est de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique. — *cf. p.5*

e) **FAUX** — Les combustibles fossiles sont d'origine purement minérale, sans lien avec des êtres vivants.

Les combustibles fossiles sont des restes d'êtres vivants, fossilisés il y a plusieurs millions d'années. — *cf. p.5*

Question 6. QRM. Un individu inspire un volume de 100 L d'air. On rappelle que l'azote constitue 78 % de l'air que nous respirons. À propos de cet air et de l'azote qu'il contient : → Réponse(s) : ACD

a) VRAI — La fixation de l'azote atmosphérique ne peut être réalisée que par des bactéries fixatrices d'azote.

La fixation de l'azote atmosphérique ne peut être réalisée que par des bactéries fixatrices d'azote. — *cf. p.6*

b) FAUX — Le cycle de l'azote comprend 4 étapes : fixation, nitrification, assimilation et dénitrification.

Cycle de l'azote : 5 étapes (FNADD). — *cf. p.6, 7*

c) VRAI — L'azote atmosphérique n'est pas directement assimilable sous cette forme pour la majorité des êtres vivants.

L'azote atmosphérique n'est pas directement assimilable pour la majorité des êtres vivants : il doit passer par 5 étapes. — *cf. p.6*

d) VRAI — Ce volume d'air contient environ 78 L d'azote.

78 % × 100 L = 78 L. — *cf. p.6*

e) FAUX — Ce volume d'air contient environ 78 L de gaz autres que l'azote.

100 − 78 = 22 L (22 % du volume). — *cf. p.6*

Question 7. QRM. Des engrais phosphatés épandus sur une culture sont en grande partie lessivés par les pluies jusqu'à une rivière. À propos de cette situation : → Réponse(s) : CDE

a) FAUX — Comme l'azote, le phosphore est supplémenté sous forme d'engrais phosphaté dans les cultures, ce qui ralentit la croissance des plantes.

L'engrais phosphaté permet une croissance beaucoup plus rapide des plantes. — *cf. p.9*

b) FAUX — L'eutrophisation liée aux phosphates n'a de conséquences que sur la faune.

Conséquences néfastes sur la faune, la flore et la qualité de l'eau. — *cf. p.9*

c) VRAI — Une partie du phosphore qui rejoint les lacs ou les océans favorise la prolifération du plancton.

Une partie de ce phosphore va favoriser la prolifération du plancton ; l'autre partie sédimente au fond des plans d'eau. — *cf. p.8*

d) VRAI — Le phosphore est un élément limitant pour la croissance des plantes.

Le phosphore est un élément limitant pour la croissance des plantes. — *cf. p.9*

e) VRAI — Une grande partie des phosphates appliqués sur les cultures n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies vers les cours d'eau.

Une grande partie des phosphates n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies, pour se retrouver dans les cours d'eau. — *cf. p.9*

Question 8. QRM. Concernant l'eutrophisation et les changements globaux : → Réponse(s) : ACD

a) VRAI — Comme l'azote, le phosphore est supplémenté sous forme d'engrais phosphaté dans les cultures, permettant une croissance beaucoup plus rapide des plantes.

L'engrais phosphaté permet une croissance beaucoup plus rapide des plantes. — *cf. p.9*

b) FAUX — La diminution des températures et la stabilisation des cycles biogéochimiques font partie des changements globaux cités par le cours.

Changements globaux cités : dégradation des habitats naturels, augmentation des températures, modifications des cycles biogéochimiques, acidification des océans. — *cf. p.2*

c) VRAI — Une grande partie des phosphates appliqués sur les cultures n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies vers les cours d'eau.

Une grande partie des phosphates n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies, pour se retrouver dans les cours d'eau. — *cf. p.9*

d) VRAI — La dégradation des habitats naturels et l'acidification des océans font partie des changements globaux cités par le cours.

Changements globaux cités : dégradation des habitats naturels, augmentation des températures, modifications des cycles biogéochimiques, acidification des océans. — *cf. p.2*

e) FAUX — Contrairement au cycle du carbone, le cycle de l'azote n'est pas déréglé par les activités humaines.

Comme le cycle du carbone, le cycle de l'azote connaît des dérèglements importants sous l'influence des activités humaines. — *cf. p.7*

Question 9. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et le cycle de l'azote : → Réponse(s) : E

a) FAUX — Dans le cycle de l'azote, la décomposition est assurée uniquement par des organismes aérobies.

Décomposeurs : bactéries, champignons : aérobie et anaérobie. — *cf. p.6*

b) FAUX — La respiration est le 1er processus biochimique du cycle du carbone.

Le 1er processus biochimique est la photosynthèse. — *cf. p.3*

c) FAUX — Lors de la consommation, le carbone se transmet le long de la chaîne alimentaire : carnivores, puis animaux phytophages, puis stocks de carbone.

Stocks de carbone ⇒ animaux phytophages ⇒ carnivores. — *cf. p.3*

d) FAUX — Après un feu de forêt, les arbres qui repoussent sont beaucoup plus grands et stockent donc plus de CO_2.

Les arbres qui repoussent sont beaucoup plus petits et donc stockent moins de CO_2. — *cf. p.4*

e) VRAI — Sous sa forme gazeuse, l'azote est le plus souvent sous la forme de diazote N_2.

Forme gazeuse : le plus souvent diazote N_2, forme sous laquelle on le retrouve dans l'atmosphère. — *cf. p.6*

Question 10. QRM. Un adulte pèse 80 kg. On utilise la composition du corps humain donnée par le cours : 65 % d'oxygène, 18 % de carbone, 10 % d'hydrogène et 3 % d'azote. À propos de cet individu : → Réponse(s) : ABDE

a) VRAI — Chez cet individu, la masse de carbone est 6 fois plus grande que la masse d'azote.

14,4 / 2,4 = 6 : le carbone (18 %) est 6 fois plus abondant que l'azote (3 %). — *cf. p.6*

b) VRAI — L'azote sert notamment à produire les bases azotées présentes dans l'ADN et à fabriquer des protéines.

L'azote sert notamment à produire les bases azotées de l'ADN et à fabriquer des protéines (l'ATP et les coquilles relèvent du phosphore). — *cf. p.6*

c) FAUX — Le corps de cet individu contient environ 80 kg d'hydrogène.

10 % × 80 kg = 8 kg. — *cf. p.6*

d) VRAI — Le corps de cet individu contient environ 52 kg d'oxygène.

65 % × 80 kg = 52 kg. — *cf. p.6*

e) VRAI — L'azote est le 4ème élément le plus abondant dans le corps humain.

L'azote est le 4ème élément le plus abondant dans le corps humain (après O, C et H). — *cf. p.6*

Question 11. QRM. À propos des processus biochimiques du cycle du carbone et du cycle du phosphore : → Réponse(s) : ABCE

a) **VRAI** — L'érosion des roches phosphatées est un phénomène très long, dont des traces se trouvent dans les canyons.

Ce phénomène est très long ; des traces de ces érosions se trouvent dans les canyons. — *cf. p.8*

b) **VRAI** — Les sucres formés par la photosynthèse sont utilisés par la plante comme source d'énergie, mais aussi pour croître.

Les sucres sont utilisés par la plante comme source d'énergie, mais aussi pour croître ; c'est l'oxygène qui est rejeté dans l'atmosphère. — *cf. p.3*

c) **VRAI** — Les animaux herbivores obtiennent leur phosphore en se nourrissant des végétaux, et les carnivores en se nourrissant des herbivores.

Herbivores : phosphore obtenu en se nourrissant des végétaux ; carnivores : en se nourrissant des herbivores. — *cf. p.8*

d) **FAUX** — La photosynthèse produit du CO_2, rejeté dans l'atmosphère.

La photosynthèse produit également de l'oxygène, rejeté dans l'atmosphère. — *cf. p.3*

e) **VRAI** — La photosynthèse se déroule aussi bien en milieu terrestre qu'en milieu marin.

La photosynthèse se déroule aussi bien en milieu terrestre qu'en milieu marin. — *cf. p.3*

Question 12. QRM. Concernant le cycle du phosphore et les processus biochimiques du cycle du carbone : → Réponse(s) : AE

a) **VRAI** — Le cycle du phosphore comprend 4 étapes : érosion, absorption, décomposition et sédimentation.

Cycle du phosphore : 4 étapes (EADS) ; les 5 étapes FNADD sont celles du cycle de l'azote. — *cf. p.8*

b) **FAUX** — Beaucoup de feux de forêt sont d'origine humaine et liés au reboisement volontaire de zones agricoles.

Beaucoup de feux sont d'origine humaine et liés à la déforestation volontaire (convertir des zones forestières en zone agricole). — *cf. p.4*

c) **FAUX** — La consommation, étape du cycle du carbone, se déroule uniquement en milieu terrestre.

La consommation se déroule en milieu terrestre et en milieu aquatique. — *cf. p.3*

d) **FAUX** — Lors de l'érosion, sous l'action des intempéries, le phosphore des roches passe sous forme gazeuse dans l'atmosphère.

Le phosphore contenu dans les roches est lessivé et passe sous forme de phosphate dans les sols, puis dans l'hydrosphère. — *cf. p.8*

e) **VRAI** — Très lentement, sur plusieurs millions d'années, les sédiments forment des roches riches en phosphore.

Très lentement, sur plusieurs millions d'années, ces sédiments forment des roches riches en phosphore. — *cf. p.9*

Question 13. QRM. À propos des processus géochimiques du cycle du carbone et de l'eutrophisation : → Réponse(s) : BCE

a) **FAUX** — Les combustibles fossiles sont d'origine purement minérale, sans lien avec des êtres vivants.

Les combustibles fossiles sont des restes d'êtres vivants, fossilisés il y a plusieurs millions d'années. — *cf. p.5*

b) **VRAI** — La présence de phosphates dans les cours d'eau conduit à une prolifération incontrôlée des plantes aquatiques, surtout des algues.

Les phosphates conduisent à une prolifération incontrôlée des plantes aquatiques, surtout des algues, donc à une eutrophisation. — *cf. p.9*

c) **VRAI** — Lors de la combustion des combustibles fossiles, le carbone dit fossile se retrouve dans l'atmosphère sous forme de CO_2.

Le carbone dit fossile se retrouve dans l'atmosphère sous forme de CO_2. — *cf. p.5*

d) **FAUX** — Le phosphore est un élément qui bloque la croissance des plantes.

Le phosphore est un élément limitant pour la croissance des plantes. — *cf. p.9*

e) **VRAI** — Une partie du carbone atmosphérique est absorbée par les océans et se retrouve sous forme dissoute dans l'eau.

Une partie du carbone atmosphérique est absorbée par les océans et se retrouve sous forme dissoute dans l'eau. — *cf. p.4*

Question 14. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'organisation du cycle du carbone et les processus géochimiques du cycle du carbone, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : ABDE

a) **VRAI** — Le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par se retrouver dans le sol par sédimentation.

Le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par se retrouver dans le sol par sédimentation. — *cf. p.4*

b) **VRAI** — Après la sédimentation, la fossilisation du carbone est un phénomène beaucoup plus lent.

Après sédimentation, on observe un phénomène beaucoup plus lent : la fossilisation. — *cf. p.5*

c) **FAUX** — Sous sa forme gazeuse, le carbone est le plus souvent lié à de l'azote pour former du diazote.

Forme gazeuse : le carbone est le plus souvent lié à de l'oxygène pour former du CO_2. — *cf. p.2*

d) **VRAI** — Le recyclage du carbone comprend trois formes : gazeuse, dissoute et solide.

Le recyclage du carbone comprend trois formes : gazeuse, dissoute et solide. — *cf. p.2*

e) **VRAI** — La photosynthèse, la consommation, la respiration, la décomposition et les feux de forêts sont les 5 processus biochimiques du cycle du carbone.

Biochimiques : photosynthèse, consommation, respiration, décomposition, feux de forêts (le volcanisme est géochimique). — *cf. p.3-5*

Question 15. QRM. Une zone forestière est incendiée volontairement afin d'être convertie en zone agricole. À propos de cette situation : → Réponse(s) : BE

a) **FAUX** — À long terme, les feux de forêts accélèrent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique.

À long terme, les feux de forêts ralentissent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique. — *cf. p.4*

b) **VRAI** — À court terme, les feux de forêts entraînent des relargages massifs de CO_2 dans l'atmosphère.

À court terme, les feux de forêts entraînent des relargages massifs de CO_2 dans l'atmosphère. — *cf. p.4*

c) **FAUX** — La photosynthèse, la consommation, la respiration, la décomposition et le volcanisme sont les 5 processus biochimiques du cycle du carbone.

Biochimiques : photosynthèse, consommation, respiration, décomposition, feux de forêts (le volcanisme est géochimique). — *cf. p.3-5*

d) **FAUX** — Beaucoup de feux de forêt sont d'origine humaine et liés au reboisement volontaire de zones agricoles.

Beaucoup de feux sont d'origine humaine et liés à la déforestation volontaire (convertir des zones forestières en zone agricole). — *cf. p.4*

e) **VRAI** — Après un feu de forêt, les arbres qui repoussent sont beaucoup plus petits et stockent donc moins de CO_2.

Les arbres qui repoussent sont beaucoup plus petits et donc stockent moins de CO_2. — *cf. p.4*

Question 16. QRM. À propos des processus géochimiques du cycle du carbone et de l'eutrophisation : → Réponse(s) : DE

a) **FAUX** — Un volcan très actif comme l'Etna libère en moyenne 5,8 milliards de tonnes de CO_2 chaque année.

L'Etna libère en moyenne 5,8 millions de tonnes de CO_2 chaque année. — *cf. p.5*

b) **FAUX** — Les activités humaines produisent chaque année 500 à 700 millions de tonnes de CO_2.

Activités humaines : 30 à 40 milliards de tonnes de CO_2 par an ; volcanisme : 500 à 700 millions. — *cf. p.5*

c) **FAUX** — L'eutrophisation liée aux engrais azotés ne touche que les sols agricoles.

Eutrophisation des cours d'eau, des lacs et des côtes. — *cf. p.7*

d) **VRAI** — Le volcanisme rejette beaucoup moins de CO_2 chaque année que les activités humaines.

On est très loin des 30 à 40 milliards de tonnes produites chaque année par les activités humaines (volcanisme : 500 à 700 millions). — *cf. p.5*

e) **VRAI** — L'eutrophisation a des impacts sur la qualité de l'eau et son utilisation par l'homme, comme l'eau potable ou la baignade.

Impacts sur la qualité de l'eau et son utilisation par l'homme (eau potable, baignade...). — *cf. p.7*

Question 17. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et l'organisation du cycle du carbone : → Réponse(s) : BD

a) FAUX — Les algues photosynthétiques et les légumineuses sont données par le cours comme exemples de décomposeurs.

Exemples de décomposeurs : escargots, mille-pattes, mites, vers de terre, crustacés... — *cf. p.4*

b) VRAI — Le carbone influence directement la productivité biologique et le climat.

Le carbone est un élément critique pour le maintien de l'équilibre de notre planète ; il influence directement la productivité biologique et le climat. — *cf. p.2*

c) FAUX — La photosynthèse utilise l'oxygène de l'air, l'eau transportée par la sève de la plante et l'énergie du Soleil pour former des sucres.

À partir du CO_2 (air), de l'eau transportée par la sève et de l'énergie du Soleil, la photosynthèse permet la formation de sucres. — *cf. p.3*

d) VRAI — Lors de la respiration cellulaire, l'oxygène est utilisé par les mitochondries, en combinaison avec le glucose, comme source d'énergie.

L'oxygène est utilisé par les mitochondries, en combinaison avec le glucose, comme source d'énergie. — *cf. p.3*

e) FAUX — Selon le cours, les étapes du cycle du carbone peuvent être classées en 3 catégories, selon qu'elles capturent, stockent ou relâchent le carbone.

On peut classer les étapes en 2 catégories : capturer et stocker le carbone / relâcher le carbone dans l'atmosphère. — *cf. p.5*

Question 18. QRM. Concernant l'organisation du cycle du carbone et le cycle de l'azote : → Réponse(s) : AB

a) VRAI — La dissolution et fixation en carbonate de calcium, la sédimentation/fossilisation, la combustion de combustibles fossiles et le volcanisme sont les 4 processus géochimiques du cycle du carbone.

Géochimiques : CaCO3, S/F, C, V (la photosynthèse est biochimique). — *cf. p.4-5*

b) VRAI — Le cycle de l'oxygène et celui du carbone sont très liés.

Le cycle de l'oxygène et celui du carbone sont très liés. — *cf. p.2*

c) FAUX — Lors de la nitrification, les bactéries nitrifiantes transforment les nitrates en diazote N_2.

Nitrification : les bactéries nitrifiantes oxydent l'ammoniaque pour produire du dioxyde d'azote NO_2^- puis des nitrates NO_3^- (la transformation en N_2 est la dénitrification). — *cf. p.6*

d) FAUX — Les fixateurs d'azote associés aux plantes sont essentiellement des champignons décomposeurs.

En association avec les plantes, les bactéries fixatrices appartiennent essentiellement au genre Rhizobium. — *cf. p.6*

e) FAUX — Le cycle du carbone se déroule uniquement dans l'atmosphère et la biosphère.

Le cycle du carbone se déroule dans l'atmosphère, la lithosphère, l'hydrosphère et la biosphère. — *cf. p.2, 5*

Question 19. QRM. Des roches riches en phosphore, formées au fond d'un océan, se retrouvent en surface. À propos du devenir de ce phosphore : → Réponse(s) : BC

a) FAUX — L'érosion des roches phosphatées est un phénomène très rapide, de l'ordre de quelques jours.

Ce phénomène est très long ; des traces de ces érosions se trouvent dans les canyons. — *cf. p.8*

b) VRAI — Lors de l'érosion, sous l'action des intempéries, le phosphore des roches est lessivé et passe sous forme de phosphate dans les sols, puis dans l'hydrosphère.

Le phosphore contenu dans les roches est lessivé et passe sous forme de phosphate dans les sols, puis dans l'hydrosphère. — *cf. p.8*

c) VRAI — Le phosphate est la forme assimilable du phosphore.

Bilan : phosphate = forme assimilable. — *cf. p.9*

d) FAUX — En quelques années seulement, les sédiments forment des roches riches en phosphore.

Très lentement, sur plusieurs millions d'années, ces sédiments forment des roches riches en phosphore. — *cf. p.9*

e) FAUX — Dans la nature, le plus gros réservoir de phosphore est l'atmosphère.

Le plus gros réservoir de phosphore est la lithosphère. — *cf. p.8*

Question 20. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et le cycle du phosphore : → Réponse(s) : ABE

a) VRAI — La décomposition concerne aussi bien les animaux que les végétaux.

La décomposition concerne aussi bien les animaux que les végétaux. — *cf. p.4*

b) VRAI — Après la décomposition, le phosphore peut à nouveau être absorbé par les plantes, toujours sous forme de phosphate.

Le phosphore pourra à nouveau être absorbé par les plantes, toujours sous forme de phosphate. — *cf. p.8*

c) FAUX — Le phosphore n'intervient pas dans la formation des dents et des os.

Élément essentiel dans la formation des dents, des os et des coquilles. — *cf. p.8*

d) FAUX — À court terme, les feux de forêts entraînent un stockage massif de CO_2 dans les sols.

À court terme, les feux de forêts entraînent des relargages massifs de CO_2 dans l'atmosphère. — *cf. p.4*

e) VRAI — Lors des feux de forêt, le carbone stocké dans les troncs, les branches et les feuilles se transforme en CO_2, relâché dans l'atmosphère.

Lors des feux, le carbone stocké dans les troncs, branches et feuilles se transforme en CO_2, relâché dans l'atmosphère. — *cf. p.4*

SÉRIE 3 — CORRECTION

Question 1. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et les processus géochimiques du cycle du carbone : → Réponse(s) : C

a) FAUX — La sédimentation, étape du cycle du carbone, se déroule principalement dans l'atmosphère.

La sédimentation se déroule principalement dans l'hydrosphère : coquilles et squelettes s'accumulent au fond de l'océan. — *cf. p.5*

b) FAUX — La respiration cellulaire produit du glucose et de l'oxygène, qui sont expirés par les êtres vivants.

La respiration cellulaire produit du CO_2 et de l'eau qui sont expirés par les êtres vivants. — *cf. p.3*

c) VRAI — La photosynthèse est le 1er processus biochimique du cycle du carbone.

Le 1er processus biochimique est la photosynthèse. — *cf. p.3*

d) FAUX — Au cours de la respiration, seuls les animaux absorbent de l'oxygène et rejettent du CO_2 dans l'atmosphère.

Au cours de la respiration, les plantes et les animaux absorbent de l'oxygène et rejettent du CO_2. — *cf. p.3*

e) FAUX — Selon les estimations actuelles, le volcanisme rejette au total 30 à 40 milliards de tonnes de CO_2 par an.

Volcanisme : seulement 500 à 700 millions de tonnes de CO_2 par an ; activités humaines : 30 à 40 milliards de tonnes. — *cf. p.5*

Question 2. QRM. Dans le sol d'une forêt, une feuille morte et le cadavre d'un petit animal sont progressivement dégradés. À propos de cette situation : → Réponse(s) : AB

a) VRAI — Les décomposeurs recyclent le carbone stocké dans les organismes morts et permettent la minéralisation d'une partie de ce carbone dans les sols.

Les décomposeurs recyclent le carbone des organismes morts, le réutilisent à leur compte et permettent la minéralisation d'une partie de ce carbone dans les sols. — *cf. p.4*

b) VRAI — Lors de la décomposition, le phosphore stocké dans les tissus est exploité par les organismes décomposeurs et finit par retourner dans le sol.

Le phosphore stocké dans les tissus est exploité par les décomposeurs et finit par retourner dans le sol. — *cf. p.8*

c) FAUX — La décomposition produit de l'ammoniaque qui retourne dans le cycle de l'azote au niveau de la fixation.

La décomposition produit de l'ammoniaque qui retournera dans le cycle au niveau de la nitrification. — *cf. p.6*

d) FAUX — Dans le cycle de l'azote, la décomposition est assurée uniquement par des organismes aérobies.

Décomposeurs : bactéries, champignons : aérobie et anaérobie. — *cf. p.6*

e) FAUX — La décomposition ne concerne que les végétaux.

La décomposition concerne aussi bien les animaux que les végétaux. — *cf. p.4*

Question 3. QRM. À propos du cycle de l'azote et de l'eutrophisation : → Réponse(s) : ABC

a) **VRAI** — La fixation de l'azote atmosphérique ne peut être réalisée que par des bactéries fixatrices d'azote.

La fixation de l'azote atmosphérique ne peut être réalisée que par des bactéries fixatrices d'azote. — *cf. p.6*

b) **VRAI** — L'azote constitue 78 % de l'air que nous respirons.

L'azote constitue 78 % de l'air que nous respirons. — *cf. p.6*

c) **VRAI** — Lors de l'eutrophisation, la concentration en oxygène dans l'eau diminue.

Impact sur la faune et la flore : la concentration en oxygène dans l'eau diminue. — *cf. p.7*

d) **FAUX** — L'utilisation massive d'engrais azotés en agriculture conduit à une disparition des algues des cours d'eau.

L'utilisation massive d'engrais azotés conduit à une croissance incontrôlée des algues et à une eutrophisation. — *cf. p.7*

e) **FAUX** — Le cycle de l'azote se déroule en grande partie dans l'atmosphère.

Le cycle de l'azote se déroule en grande partie dans les sols. — *cf. p.7*

Question 4. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant les processus géochimiques du cycle du carbone et les processus biochimiques du cycle du carbone : → Réponse(s) : E

a) **FAUX** — Les activités humaines produisent chaque année 500 à 700 millions de tonnes de CO_2.

Activités humaines : 30 à 40 milliards de tonnes de CO_2 par an ; volcanisme : 500 à 700 millions. — *cf. p.5*

b) **FAUX** — La consommation, étape du cycle du carbone, se déroule uniquement en milieu terrestre.

La consommation se déroule en milieu terrestre et en milieu aquatique. — *cf. p.3*

c) **FAUX** — Le volcanisme constitue un puits majeur de stockage du CO_2 atmosphérique.

Le volcanisme constitue une source massive de rejet de CO_2 dans l'atmosphère. — *cf. p.5*

d) **FAUX** — Lors de la fossilisation, le carbone reste piégé dans les sédiments marins pendant quelques années seulement.

Le carbone reste piégé dans les sédiments marins pendant plusieurs millions d'années. — *cf. p.5*

e) **VRAI** — Lors de la consommation, le carbone stocké dans les tissus des végétaux est transmis aux animaux phytophages.

Le carbone stocké dans les tissus des végétaux est transmis aux animaux phytophages, eux-mêmes mangés par les carnivores. — *cf. p.3*

Question 5. QRM. Des roches riches en phosphore, formées au fond d'un océan, se retrouvent en surface. À propos du devenir de ce phosphore : → Réponse(s) : ADE

a) **VRAI** — Lors de l'érosion, sous l'action des intempéries, le phosphore des roches est lessivé et passe sous forme de phosphate dans les sols, puis dans l'hydrosphère.

Le phosphore contenu dans les roches est lessivé et passe sous forme de phosphate dans les sols, puis dans l'hydrosphère. — *cf. p.8*

b) **FAUX** — Le cycle du phosphore comporte une importante phase atmosphérique.

Le cycle du phosphore, ne possédant quasiment pas d'étapes gazeuses, n'inclut pas de processus atmosphériques. — *cf. p.8, 9*

c) **FAUX** — Sous l'action des bactéries dénitrifiantes, les roches riches en phosphore peuvent se retrouver en surface.

Sous l'action de la tectonique des plaques, ces roches peuvent se retrouver en surface, où elles pourront à nouveau être lessivées et relâcher des phosphates. — *cf. p.9*

d) **VRAI** — Très lentement, sur plusieurs millions d'années, les sédiments forment des roches riches en phosphore.

Très lentement, sur plusieurs millions d'années, ces sédiments forment des roches riches en phosphore. — *cf. p.9*

e) **VRAI** — L'érosion des roches phosphatées est un phénomène très long, dont des traces se trouvent dans les canyons.

Ce phénomène est très long ; des traces de ces érosions se trouvent dans les canyons. — *cf. p.8*

Question 6. QRM. Un agriculteur épand massivement des engrais azotés sur un champ situé en bordure d'un lac. À propos de cette situation : → Réponse(s) : BCD

a) FAUX — Le diazote N_2 est la forme de l'azote directement exploitable par les plantes.
Les nitrates sont une forme de l'azote directement exploitable par les plantes. — *cf. p.6*

b) VRAI — Comme le cycle du carbone, le cycle de l'azote connaît des dérèglements importants sous l'influence des activités humaines.
Comme le cycle du carbone, le cycle de l'azote connaît des dérèglements importants sous l'influence des activités humaines. — *cf. p.7*

c) VRAI — Dans le cycle de l'azote, l'assimilation correspond à l'absorption des nitrates par les racines des plantes.
Les nitrates (NO_3^-) sont absorbés par les racines des plantes = étape de l'assimilation. — *cf. p.6*

d) VRAI — Les nitrates sont la forme de l'azote utilisée dans les engrais chimiques (« engrais azotés »).
Les nitrates sont la forme utilisée dans les engrais chimiques (« engrais azotés »). — *cf. p.6*

e) FAUX — Lors de l'eutrophisation, la concentration en oxygène dans l'eau augmente.
Impact sur la faune et la flore : la concentration en oxygène dans l'eau diminue. — *cf. p.7*

Question 7. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant l'organisation du cycle du carbone et le cycle de l'azote : → Réponse(s) : AE

a) VRAI — Le processus du cycle du carbone comprend 9 étapes.
Le cycle du carbone comprend 9 étapes/processus (5 biochimiques et 4 géochimiques). — *cf. p.2, 5*

b) FAUX — Le cycle de l'oxygène et celui du carbone sont indépendants l'un de l'autre.
Le cycle de l'oxygène et celui du carbone sont très liés. — *cf. p.2*

c) FAUX — Sous sa forme gazeuse, l'azote est le plus souvent sous la forme de nitrates NO_3^-.
Forme gazeuse : le plus souvent diazote N_2, forme sous laquelle on le retrouve dans l'atmosphère. — *cf. p.6*

d) FAUX — Les bactéries nitrifiantes se développent dans l'atmosphère.
Les bactéries nitrifiantes se développent aussi dans le sol. — *cf. p.6*

e) VRAI — Le carbone influence directement la productivité biologique et le climat.
Le carbone est un élément critique pour le maintien de l'équilibre de notre planète ; il influence directement la productivité biologique et le climat. — *cf. p.2*

Question 8. QRM. Concernant le cycle de l'azote et l'organisation du cycle du carbone : → Réponse(s) : CE

a) FAUX — Selon le cours, les étapes du cycle du carbone peuvent être classées en 3 catégories, selon qu'elles capturent, stockent ou relâchent le carbone.
On peut classer les étapes en 2 catégories : capturer et stocker le carbone / relâcher le carbone dans l'atmosphère. — *cf. p.5*

b) FAUX — Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la respiration, réalisée par les animaux.
Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la photosynthèse, réalisée par les plantes. — *cf. p.5*

c) VRAI — La dénitrification est la dernière étape du cycle de l'azote.
La dénitrification est la dernière étape. — *cf. p.7*

d) FAUX — Dans le cycle de l'azote, l'assimilation correspond au rejet de diazote dans l'atmosphère par les bactéries.
Les nitrates (NO_3^-) sont absorbés par les racines des plantes = étape de l'assimilation. — *cf. p.6*

e) VRAI — Le cycle de l'azote comprend 5 étapes : fixation, nitrification, assimilation, décomposition et dénitrification.
Cycle de l'azote : 5 étapes (FNADD). — *cf. p.6, 7*

Question 9. QRM. Une zone forestière est incendiée volontairement afin d'être convertie en zone agricole. À propos de cette situation : → Réponse(s) : A

a) **VRAI** — Après un feu de forêt, les arbres qui repoussent sont beaucoup plus petits et stockent donc moins de CO_2.

Les arbres qui repoussent sont beaucoup plus petits et donc stockent moins de CO_2. — *cf. p.4*

b) **FAUX** — À long terme, les feux de forêts accélèrent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique.

À long terme, les feux de forêts ralentissent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique. — *cf. p.4*

c) **FAUX** — Beaucoup de feux de forêt sont d'origine humaine et liés au reboisement volontaire de zones agricoles.

Beaucoup de feux sont d'origine humaine et liés à la déforestation volontaire (convertir des zones forestières en zone agricole). — *cf. p.4*

d) **FAUX** — Lors des feux de forêt, le carbone stocké dans les troncs, les branches et les feuilles se transforme en carbonate de calcium, stocké dans les sols.

Lors des feux, le carbone stocké dans les troncs, branches et feuilles se transforme en CO_2, relâché dans l'atmosphère. — *cf. p.4*

e) **FAUX** — À court terme, les feux de forêts entraînent un stockage massif de CO_2 dans les sols.

À court terme, les feux de forêts entraînent des relargages massifs de CO_2 dans l'atmosphère. — *cf. p.4*

Question 10. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant l'eutrophisation et l'organisation du cycle du carbone : → Réponse(s) : ACE

a) **VRAI** — L'eutrophisation liée aux phosphates a des conséquences néfastes sur la faune, la flore et la qualité de l'eau.

Conséquences néfastes sur la faune, la flore et la qualité de l'eau. — *cf. p.9*

b) **FAUX** — Le phosphore est un élément qui bloque la croissance des plantes.

Le phosphore est un élément limitant pour la croissance des plantes. — *cf. p.9*

c) **VRAI** — Comme le cycle du carbone, le cycle de l'azote connaît des dérèglements importants sous l'influence des activités humaines.

Comme le cycle du carbone, le cycle de l'azote connaît des dérèglements importants sous l'influence des activités humaines. — *cf. p.7*

d) **FAUX** — Le recyclage du carbone ne comprend que deux formes : gazeuse et solide.

Le recyclage du carbone comprend trois formes : gazeuse, dissoute et solide. — *cf. p.2*

e) **VRAI** — La photosynthèse, la consommation, la respiration, la décomposition et les feux de forêts sont les 5 processus biochimiques du cycle du carbone.

Biochimiques : photosynthèse, consommation, respiration, décomposition, feux de forêts (le volcanisme est géochimique). — *cf. p.3-5*

Question 11. QRM. Une plante fixe 12 molécules de CO_2 par photosynthèse, selon l'équation donnée par le cours : $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$. À propos de cette situation : → Réponse(s) : CE

a) **FAUX** — La photosynthèse produit du CO_2, rejeté dans l'atmosphère.

La photosynthèse produit également de l'oxygène, rejeté dans l'atmosphère. — *cf. p.3*

b) **FAUX** — En milieu marin, la photosynthèse est essentiellement assurée par des crustacés.

En milieu marin, la photosynthèse est essentiellement assurée par des algues. — *cf. p.3*

c) **VRAI** — Cette réaction forme 2 molécules de glucose ($C_6H_{12}O_6$).

6 CO_2 donnent 1 $C_6H_{12}O_6$: 12 / 6 = 2. — *cf. p.3*

d) **FAUX** — Cette réaction libère 2 molécules d'oxygène (O_2).

6 CO_2 donnent 6 O_2 : autant d'O_2 que de CO_2, soit 12. — *cf. p.3*

e) **VRAI** — Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la photosynthèse, réalisée par les plantes.

Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la photosynthèse, réalisée par les plantes. — *cf. p.5*

Question 12. QRM. À propos du cycle du phosphore et de l'eutrophisation : → Réponse(s) : D

a) FAUX — La présence de phosphates dans les cours d'eau conduit à une disparition des plantes aquatiques.

Les phosphates conduisent à une prolifération incontrôlée des plantes aquatiques, surtout des algues, donc à une eutrophisation. — *cf. p.9*

b) FAUX — Le phosphore n'intervient pas dans la formation des dents et des os.

Élément essentiel dans la formation des dents, des os et des coquilles. — *cf. p.8*

c) FAUX — Le cycle du phosphore se déroule à la fois dans l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère.

Le cycle du phosphore se déroule dans la lithosphère, l'hydrosphère et la biosphère, sans phase atmosphérique. — *cf. p.8*

d) VRAI — Comme l'azote, le phosphore est supplémenté sous forme d'engrais phosphaté dans les cultures, permettant une croissance beaucoup plus rapide des plantes.

L'engrais phosphaté permet une croissance beaucoup plus rapide des plantes. — *cf. p.9*

e) FAUX — Le phosphore qui rejoint les lacs ou les océans s'évapore dans l'atmosphère.

L'autre partie sédimente au fond des plans d'eau. — *cf. p.8*

Question 13. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant les changements globaux et les processus biochimiques du cycle du carbone : → Réponse(s) : BCDE

a) FAUX — À court terme, les feux de forêts entraînent un stockage massif de CO_2 dans les sols.

À court terme, les feux de forêts entraînent des relargages massifs de CO_2 dans l'atmosphère. — *cf. p.4*

b) VRAI — La dégradation des habitats naturels et l'acidification des océans font partie des changements globaux cités par le cours.

Changements globaux cités : dégradation des habitats naturels, augmentation des températures, modifications des cycles biogéochimiques, acidification des océans. — *cf. p.2*

c) VRAI — Selon le cours, les causes principales de l'extinction massive des espèces sont liées et fortement influencées par les changements globaux.

Le cours vise à voir quelles sont les causes principales de l'extinction massive des espèces et comment elles sont liées et fortement influencées par les changements globaux. — *cf. p.2*

d) VRAI — L'agriculture de demain, la transition énergétique et l'adaptation à la hausse des niveaux des océans sont les 3 défis majeurs cités par le cours.

3 défis majeurs : l'agriculture de demain, la transition énergétique, l'adaptation à la hausse des niveaux des océans. — *cf. p.2*

e) VRAI — Lors de la consommation, le carbone se transmet le long de la chaîne alimentaire : stocks de carbone, puis animaux phytophages, puis carnivores.

Stocks de carbone ⇒ animaux phytophages ⇒ carnivores. — *cf. p.3*

Question 14. QRM. À propos du cycle de l'azote et des processus biochimiques du cycle du carbone : → Réponse(s) : AD

a) VRAI — À long terme, les feux de forêts ralentissent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique.

À long terme, les feux de forêts ralentissent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique. — *cf. p.4*

b) FAUX — Le diazote N_2 est la forme de l'azote directement exploitable par les plantes.

Les nitrates sont une forme de l'azote directement exploitable par les plantes. — *cf. p.6*

c) FAUX — Les feux de forêt sont exclusivement d'origine humaine.

Origine naturelle possible en période de sécheresse et de fortes chaleurs (éclairs de chaleur) ; beaucoup sont aussi d'origine humaine. — *cf. p.4*

d) VRAI — Une fois assimilé par les plantes, l'azote est transmis aux animaux herbivores ou phytophages, puis aux animaux carnivores.

L'azote assimilé est transmis le long de la chaîne alimentaire : herbivores ou phytophages, puis carnivores. — *cf. p.6*

e) FAUX — Le diazote N_2 est la forme de l'azote utilisée dans les engrais chimiques.

Les nitrates sont la forme utilisée dans les engrais chimiques (« engrais azotés »). — *cf. p.6*

Question 15. QRM. À propos des processus géochimiques du cycle du carbone et de l'organisation du cycle du carbone : → Réponse(s) : aucune

a) FAUX — Le carbone atmosphérique n'est jamais absorbé par les océans.

Une partie du carbone atmosphérique est absorbée par les océans et se retrouve sous forme dissoute dans l'eau. — *cf. p.4*

b) FAUX — Le cycle du carbone comprend 4 processus biochimiques et 5 processus géochimiques.

Biochimiques (5) : P, C, R, D, F ; géochimiques (4) : CaCO3, S/F, C, V. — *cf. p.5*

c) FAUX — Un volcan très actif comme l'Etna libère en moyenne 5,8 milliards de tonnes de CO_2 chaque année.

L'Etna libère en moyenne 5,8 millions de tonnes de CO_2 chaque année. — *cf. p.5*

d) FAUX — Sous sa forme gazeuse, le carbone est le plus souvent lié à de l'azote pour former du diazote.

Forme gazeuse : le carbone est le plus souvent lié à de l'oxygène pour former du CO_2. — *cf. p.2*

e) FAUX — Les feux de forêt sont de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique.

L'utilisation de combustibles fossiles est de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique. — *cf. p.5*

Question 16. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et l'eutrophisation : → Réponse(s) : CE

a) FAUX — L'eutrophisation n'a aucun impact sur l'utilisation de l'eau par l'homme.

Impacts sur la qualité de l'eau et son utilisation par l'homme (eau potable, baignade...). — *cf. p.7*

b) FAUX — La photosynthèse produit du CO_2, rejeté dans l'atmosphère.

La photosynthèse produit également de l'oxygène, rejeté dans l'atmosphère. — *cf. p.3*

c) VRAI — Les sucres formés par la photosynthèse sont utilisés par la plante comme source d'énergie, mais aussi pour croître.

Les sucres sont utilisés par la plante comme source d'énergie, mais aussi pour croître ; c'est l'oxygène qui est rejeté dans l'atmosphère. — *cf. p.3*

d) FAUX — L'équation de la photosynthèse donnée par le cours est : $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$.

Photosynthèse (lumière) : $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$. — *cf. p.3*

e) VRAI — Une grande partie des phosphates appliqués sur les cultures n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies vers les cours d'eau.

Une grande partie des phosphates n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies, pour se retrouver dans les cours d'eau. — *cf. p.9*

Question 17. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les processus biochimiques du cycle du carbone et les processus géochimiques du cycle du carbone, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : B

a) FAUX — Les décomposeurs recyclent le carbone stocké dans les organismes morts et permettent la minéralisation de ce carbone dans l'atmosphère.

Les décomposeurs recyclent le carbone des organismes morts, le réutilisent à leur compte et permettent la minéralisation d'une partie de ce carbone dans les sols. — *cf. p.4*

b) VRAI — Sous forme dissoute dans l'eau, le carbone est capté par les algues photosynthétiques.

C'est sous forme dissoute que le carbone est capté par les algues photosynthétiques. — *cf. p.4*

c) FAUX — En milieu marin, la photosynthèse est essentiellement assurée par des crustacés.

En milieu marin, la photosynthèse est essentiellement assurée par des algues. — *cf. p.3*

d) FAUX — Beaucoup de feux de forêt sont d'origine humaine et liés au reboisement volontaire de zones agricoles.

Beaucoup de feux sont d'origine humaine et liés à la déforestation volontaire (convertir des zones forestières en zone agricole). — *cf. p.4*

e) FAUX — Le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par retourner dans l'atmosphère par sédimentation.

Le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par se retrouver dans le sol par sédimentation. — *cf. p.4*

Question 18. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le cycle de l'azote et le cycle du phosphore, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : ACDE

a) **VRAI** — Le corps humain contient 65 % d'oxygène, 18 % de carbone, 10 % d'hydrogène et 3 % d'azote.

Corps humain : 65 % d'oxygène, 18 % de carbone, 10 % d'hydrogène et 3 % d'azote. — *cf. p.6*

b) **FAUX** — Dans sa forme libre, le phosphore est le plus souvent associé à de l'azote pour former des nitrates.

Forme libre : phosphore associé à de l'oxygène pour former des phosphates PO_4^{3-}. — *cf. p.8*

c) **VRAI** — Très lentement, sur plusieurs millions d'années, les sédiments forment des roches riches en phosphore.

Très lentement, sur plusieurs millions d'années, ces sédiments forment des roches riches en phosphore. — *cf. p.9*

d) **VRAI** — L'azote est le 4ème élément le plus abondant dans le corps humain.

L'azote est le 4ème élément le plus abondant dans le corps humain (après O, C et H). — *cf. p.6*

e) **VRAI** — Les bactéries fixatrices d'azote se trouvent dans le sol et sur les racines de légumineuses.

Bactéries fixatrices : dans le sol et sur les racines de légumineuses. — *cf. p.6*

Question 19. QRM. Un adulte pèse 90 kg. On utilise la composition du corps humain donnée par le cours : 65 % d'oxygène, 18 % de carbone, 10 % d'hydrogène et 3 % d'azote. À propos de cet individu : → Réponse(s) : C

a) **FAUX** — Le corps de cet individu contient environ 2,7 kg de carbone.

18 % × 90 kg = 16,2 kg (3 % correspond à l'azote). — *cf. p.6*

b) **FAUX** — Le corps de cet individu contient environ 90 kg d'hydrogène.

10 % × 90 kg = 9 kg. — *cf. p.6*

c) **VRAI** — Le corps de cet individu contient environ 2,7 kg d'azote.

3 % × 90 kg = 2,7 kg (10 % correspond à l'hydrogène). — *cf. p.6*

d) **FAUX** — L'azote sert notamment à produire l'ATP et à former les coquilles.

L'azote sert notamment à produire les bases azotées de l'ADN et à fabriquer des protéines (l'ATP et les coquilles relèvent du phosphore). — *cf. p.6*

e) **FAUX** — Le corps de cet individu contient environ 16,2 kg d'oxygène.

65 % × 90 kg = 58,5 kg. — *cf. p.6*

Question 20. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le cycle du phosphore et le cycle de l'azote, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : BCDE

a) **FAUX** — L'azote sert notamment à produire l'ATP et à former les coquilles.

L'azote sert notamment à produire les bases azotées de l'ADN et à fabriquer des protéines (l'ATP et les coquilles relèvent du phosphore). — *cf. p.6*

b) **VRAI** — La décomposition produit de l'ammoniaque qui retourne dans le cycle de l'azote au niveau de la nitrification.

La décomposition produit de l'ammoniaque qui retournera dans le cycle au niveau de la nitrification. — *cf. p.6*

c) **VRAI** — Le cycle du phosphore comprend 4 étapes : érosion, absorption, décomposition et sédimentation.

Cycle du phosphore : 4 étapes (EADS) ; les 5 étapes FNADD sont celles du cycle de l'azote. — *cf. p.8*

d) **VRAI** — Le phosphore constitue un des matériaux de base de l'ADN.

Le phosphore constitue un des matériaux de base de l'ADN. — *cf. p.8*

e) **VRAI** — Ne possédant quasiment pas d'étapes gazeuses, le cycle du phosphore n'inclut pas de processus atmosphériques.

Le cycle du phosphore, ne possédant quasiment pas d'étapes gazeuses, n'inclut pas de processus atmosphériques. — *cf. p.8, 9*

SÉRIE 4 — CORRECTION

Question 1. QRM. Une voiture fonctionne en brûlant de l'essence, issue du pétrole. À propos de cette situation : → Réponse(s) : ABCDE

a) VRAI — Les combustibles fossiles sont principalement utilisés dans le transport, pour chauffer les habitations et produire de l'électricité.

Utilisations principales : transport, chauffage des habitations, production d'électricité notamment pour les industries. — *cf. p.5*

b) VRAI — Les activités humaines produisent chaque année 30 à 40 milliards de tonnes de CO_2.

Activités humaines : 30 à 40 milliards de tonnes de CO_2 par an ; volcanisme : 500 à 700 millions. — *cf. p.5*

c) VRAI — La fossilisation du carbone donne naissance à des poches de pétrole, de gaz naturel ou de charbon.

La fossilisation donne naissance à des poches de pétrole, de gaz naturel ou de charbon. — *cf. p.5*

d) VRAI — Les combustibles fossiles sont des restes d'êtres vivants fossilisés il y a plusieurs millions d'années.

Les combustibles fossiles sont des restes d'êtres vivants, fossilisés il y a plusieurs millions d'années. — *cf. p.5*

e) VRAI — L'utilisation de combustibles fossiles est de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique.

L'utilisation de combustibles fossiles est de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique. — *cf. p.5*

Question 2. QRM. Un étudiant compare les rejets annuels de CO_2 : il retient 600 millions de tonnes pour l'ensemble du volcanisme, 30 milliards de tonnes pour les activités humaines et 5,8 millions de tonnes pour l'Etna. À propos de ces données : → Réponse(s) : BCDE

a) FAUX — Les feux de forêt sont de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique.

L'utilisation de combustibles fossiles est de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique. — *cf. p.5*

b) VRAI — Même les volcans inactifs relâchent du CO_2 dans l'atmosphère.

Il existe de nombreux volcans en activité et même ceux inactifs relâchent du CO_2. — *cf. p.5*

c) VRAI — Le volcanisme constitue une source massive de rejet de CO_2 dans l'atmosphère.

Le volcanisme constitue une source massive de rejet de CO_2 dans l'atmosphère. — *cf. p.5*

d) VRAI — Avec ces valeurs, le volcanisme représente environ 2 % des rejets annuels de CO_2 des activités humaines.

600 / 30000 × 100 ≈ 2 %. — *cf. p.5*

e) VRAI — Avec ces valeurs, l'Etna représente environ 0,97 % des rejets annuels de CO_2 du volcanisme.

5,8 / 600 × 100 ≈ 0,97 %. — *cf. p.5*

Question 3. QRM. À propos des changements globaux et du cycle de l'azote : → Réponse(s) : ABC

a) **VRAI** — L'azote sert notamment à produire les bases azotées présentes dans l'ADN et à fabriquer des protéines.

L'azote sert notamment à produire les bases azotées de l'ADN et à fabriquer des protéines (l'ATP et les coquilles relèvent du phosphore). — *cf. p.6*

b) **VRAI** — Le corps humain contient 65 % d'oxygène, 18 % de carbone, 10 % d'hydrogène et 3 % d'azote.

Corps humain : 65 % d'oxygène, 18 % de carbone, 10 % d'hydrogène et 3 % d'azote. — *cf. p.6*

c) **VRAI** — Selon le cours, les causes principales de l'extinction massive des espèces sont liées et fortement influencées par les changements globaux.

Le cours vise à voir quelles sont les causes principales de l'extinction massive des espèces et comment elles sont liées et fortement influencées par les changements globaux. — *cf. p.2*

d) **FAUX** — La diminution des températures et la stabilisation des cycles biogéochimiques font partie des changements globaux cités par le cours.

Changements globaux cités : dégradation des habitats naturels, augmentation des températures, modifications des cycles biogéochimiques, acidification des océans. — *cf. p.2*

e) **FAUX** — Selon les objectifs du cours, aucune adaptation humaine aux changements globaux n'est envisageable.

Objectif : identifier les possibilités d'adaptation humaine aux changements globaux. — *cf. p.2*

Question 4. QRM. Un individu inspire un volume de 100 L d'air. On rappelle que l'azote constitue 78 % de l'air que nous respirons. À propos de cet air et de l'azote qu'il contient : → Réponse(s) : E

a) **FAUX** — L'azote atmosphérique est directement assimilable sous cette forme par la majorité des êtres vivants.

L'azote atmosphérique n'est pas directement assimilable pour la majorité des êtres vivants : il doit passer par 5 étapes. — *cf. p.6*

b) **FAUX** — La fixation de l'azote atmosphérique peut être réalisée directement par toutes les plantes.

La fixation de l'azote atmosphérique ne peut être réalisée que par des bactéries fixatrices d'azote. — *cf. p.6*

c) **FAUX** — Ce volume d'air contient environ 78 L de gaz autres que l'azote.

100 − 78 = 22 L (22 % du volume). — *cf. p.6*

d) **FAUX** — Ce volume d'air contient environ 7,8 L d'azote.

78 % × 100 L = 78 L. — *cf. p.6*

e) **VRAI** — Sous sa forme gazeuse, l'azote est le plus souvent sous la forme de diazote N_2.

Forme gazeuse : le plus souvent diazote N_2, forme sous laquelle on le retrouve dans l'atmosphère. — *cf. p.6*

Question 5. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les processus biochimiques du cycle du carbone et les processus géochimiques du cycle du carbone, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : BCD

a) **FAUX** — La respiration cellulaire produit du glucose et de l'oxygène, qui sont expirés par les êtres vivants.

La respiration cellulaire produit du CO_2 et de l'eau qui sont expirés par les êtres vivants. — *cf. p.3*

b) **VRAI** — Sous forme dissoute dans l'eau, le carbone est capté par les algues photosynthétiques.

C'est sous forme dissoute que le carbone est capté par les algues photosynthétiques. — *cf. p.4*

c) **VRAI** — Les décomposeurs sont des organismes spécialisés qui se nourrissent de déchets organiques et autres cadavres.

Décomposition : assurée par des organismes spécialisés qui se nourrissent de déchets organiques et autres cadavres. — *cf. p.4*

d) **VRAI** — Même les volcans inactifs relâchent du CO_2 dans l'atmosphère.

Il existe de nombreux volcans en activité et même ceux inactifs relâchent du CO_2. — *cf. p.5*

e) **FAUX** — À court terme, les feux de forêts entraînent un stockage massif de CO_2 dans les sols.

À court terme, les feux de forêts entraînent des relargages massifs de CO_2 dans l'atmosphère. — *cf. p.4*

Question 6. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant les processus géochimiques du cycle du carbone et les changements globaux : → Réponse(s) : AC

a) VRAI — Lors de la fossilisation, le carbone reste piégé dans les sédiments marins pendant plusieurs millions d'années.

Le carbone reste piégé dans les sédiments marins pendant plusieurs millions d'années. — *cf. p.5*

b) FAUX — Comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour la population de volcans actifs fait partie des objectifs du cours.

Objectif : comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour la population humaine. — *cf. p.2*

c) VRAI — Le volcanisme rejette beaucoup moins de CO_2 chaque année que les activités humaines.

On est très loin des 30 à 40 milliards de tonnes produites chaque année par les activités humaines (volcanisme : 500 à 700 millions). — *cf. p.5*

d) FAUX — L'agriculture de demain, la transition énergétique et l'adaptation à la baisse des niveaux des océans sont les 3 défis majeurs cités par le cours.

3 défis majeurs : l'agriculture de demain, la transition énergétique, l'adaptation à la hausse des niveaux des océans. — *cf. p.2*

e) FAUX — La fossilisation du carbone donne naissance à des poches de phosphates et de nitrates.

La fossilisation donne naissance à des poches de pétrole, de gaz naturel ou de charbon. — *cf. p.5*

Question 7. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les processus biochimiques du cycle du carbone et le cycle de l'azote, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : CD

a) FAUX — L'azote est le 2ème élément le plus abondant dans le corps humain.

L'azote est le 4ème élément le plus abondant dans le corps humain (après O, C et H). — *cf. p.6*

b) FAUX — Une fois assimilé par les plantes, l'azote est transmis aux animaux carnivores, puis aux animaux herbivores.

L'azote assimilé est transmis le long de la chaîne alimentaire : herbivores ou phytophages, puis carnivores. — *cf. p.6*

c) VRAI — Une forêt remplacée par un paysage agricole émet du CO_2 plutôt que de le stocker.

La forêt remplacée par un paysage agricole émet du CO_2 plutôt que de le stocker. — *cf. p.4*

d) VRAI — Lors des feux de forêt, le carbone stocké dans les troncs, les branches et les feuilles se transforme en CO_2, relâché dans l'atmosphère.

Lors des feux, le carbone stocké dans les troncs, branches et feuilles se transforme en CO_2, relâché dans l'atmosphère. — *cf. p.4*

e) FAUX — La décomposition ne concerne que les végétaux.

La décomposition concerne aussi bien les animaux que les végétaux. — *cf. p.4*

Question 8. QRM. À propos des processus géochimiques du cycle du carbone et du cycle du phosphore : → Réponse(s) : E

a) FAUX — Un volcan très actif comme l'Etna libère en moyenne 5,8 milliards de tonnes de CO_2 chaque année.

L'Etna libère en moyenne 5,8 millions de tonnes de CO_2 chaque année. — *cf. p.5*

b) FAUX — Selon les estimations actuelles, le volcanisme rejette au total 30 à 40 milliards de tonnes de CO_2 par an.

Volcanisme : seulement 500 à 700 millions de tonnes de CO_2 par an ; activités humaines : 30 à 40 milliards de tonnes. — *cf. p.5*

c) FAUX — Le phosphore n'entre pas dans la composition de l'ADN.

Le phosphore constitue un des matériaux de base de l'ADN. — *cf. p.8*

d) FAUX — La sédimentation, étape du cycle du carbone, se déroule principalement dans l'atmosphère.

La sédimentation se déroule principalement dans l'hydrosphère : coquilles et squelettes s'accumulent au fond de l'océan. — *cf. p.5*

e) VRAI — Sous l'action de la tectonique des plaques, les roches riches en phosphore peuvent se retrouver en surface et être à nouveau lessivées.

Sous l'action de la tectonique des plaques, ces roches peuvent se retrouver en surface, où elles pourront à nouveau être lessivées et relâcher des phosphates. — *cf. p.9*

Question 9. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle de l'azote et l'organisation du cycle du carbone : → Réponse(s) : ABD

a) VRAI — Les processus biochimiques du cycle du carbone conduisent à des transferts rapides du carbone.

Les processus biochimiques permettent le recyclage chimique du carbone de façon très rapide. — *cf. p.3, 5*

b) VRAI — La décomposition est la 4ème étape du cycle de l'azote.

La décomposition est la 4ème étape du cycle de l'azote (la fixation est la 1ère). — *cf. p.6*

c) FAUX — Dans le cycle de l'azote, l'assimilation correspond au rejet de diazote dans l'atmosphère par les bactéries.

Les nitrates (NO_3^-) sont absorbés par les racines des plantes = étape de l'assimilation. — *cf. p.6*

d) VRAI — Le carbone influence directement la productivité biologique et le climat.

Le carbone est un élément critique pour le maintien de l'équilibre de notre planète ; il influence directement la productivité biologique et le climat. — *cf. p.2*

e) FAUX — Les bactéries fixatrices rejettent une partie de l'azote sous forme de diazote dans l'atmosphère.

Fixatrices : captent l'azote atmosphérique ; dénitrifiantes : rejettent une partie de l'azote sous forme de diazote dans l'atmosphère. — *cf. p.7*

Question 10. QRM. À propos des processus biochimiques du cycle du carbone et des processus géochimiques du cycle du carbone : → Réponse(s) : aucune

a) FAUX — Les combustibles fossiles sont principalement utilisés comme engrais en agriculture.

Utilisations principales : transport, chauffage des habitations, production d'électricité notamment pour les industries. — *cf. p.5*

b) FAUX — Au cours de la respiration, seuls les animaux absorbent de l'oxygène et rejettent du CO_2 dans l'atmosphère.

Au cours de la respiration, les plantes et les animaux absorbent de l'oxygène et rejettent du CO_2. — *cf. p.3*

c) FAUX — En milieu marin, la photosynthèse est essentiellement assurée par des crustacés.

En milieu marin, la photosynthèse est essentiellement assurée par des algues. — *cf. p.3*

d) FAUX — Lors de la combustion des combustibles fossiles, le carbone dit fossile se retrouve dans le sol sous forme de carbonate de calcium.

Le carbone dit fossile se retrouve dans l'atmosphère sous forme de CO_2. — *cf. p.5*

e) FAUX — La consommation, étape du cycle du carbone, se déroule uniquement en milieu terrestre.

La consommation se déroule en milieu terrestre et en milieu aquatique. — *cf. p.3*

Question 11. QRM. Un coquillage meurt et sa coquille s'accumule au fond de l'océan. À propos du devenir du carbone qu'il contient : → Réponse(s) : aucune

a) FAUX — Lors de la fossilisation, le carbone reste piégé dans les sédiments marins pendant quelques années seulement.

Le carbone reste piégé dans les sédiments marins pendant plusieurs millions d'années. — *cf. p.5*

b) FAUX — La fossilisation du carbone donne naissance à des poches de phosphates et de nitrates.

La fossilisation donne naissance à des poches de pétrole, de gaz naturel ou de charbon. — *cf. p.5*

c) FAUX — Après la sédimentation, la fossilisation du carbone est un phénomène beaucoup plus rapide.

Après sédimentation, on observe un phénomène beaucoup plus lent : la fossilisation. — *cf. p.5*

d) FAUX — La sédimentation, étape du cycle du carbone, se déroule principalement dans l'atmosphère.

La sédimentation se déroule principalement dans l'hydrosphère : coquilles et squelettes s'accumulent au fond de l'océan. — *cf. p.5*

e) FAUX — Le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par retourner dans l'atmosphère par sédimentation.

Le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par se retrouver dans le sol par sédimentation. — *cf. p.4*

Question 12. QRM. Concernant l'organisation du cycle du carbone et le cycle de l'azote : → Réponse(s) : ACE

a) **VRAI** — Le recyclage du carbone comprend trois formes : gazeuse, dissoute et solide.

Le recyclage du carbone comprend trois formes : gazeuse, dissoute et solide. — *cf. p.2*

b) **FAUX** — L'azote atmosphérique est directement assimilable sous cette forme par la majorité des êtres vivants.

L'azote atmosphérique n'est pas directement assimilable pour la majorité des êtres vivants : il doit passer par 5 étapes. — *cf. p.6*

c) **VRAI** — Les bactéries du genre Rhizobium forment des nodules (ou nodosités) et se développent en symbiose avec les racines des plantes.

Rhizobium : forment des nodules (ou nodosités) et se développent en symbiose avec les racines des plantes. — *cf. p.6*

d) **FAUX** — Sous sa forme gazeuse, le carbone est le plus souvent lié à de l'azote pour former du diazote.

Forme gazeuse : le carbone est le plus souvent lié à de l'oxygène pour former du CO_2. — *cf. p.2*

e) **VRAI** — Selon le cours, les étapes du cycle du carbone peuvent être classées en 2 catégories, selon qu'elles capturent et stockent le carbone ou qu'elles le relâchent dans l'atmosphère.

On peut classer les étapes en 2 catégories : capturer et stocker le carbone / relâcher le carbone dans l'atmosphère. — *cf. p.5*

Question 13. QRM. Les racines d'un champ de légumineuses présentent de nombreuses nodosités. À propos de cette observation : → Réponse(s) : ABE

a) **VRAI** — Le cycle de l'azote est assuré essentiellement par 3 grands groupes de bactéries spécialisées : fixatrices, nitrifiantes et dénitrifiantes.

3 grands groupes de bactéries : fixatrices, nitrifiantes, dénitrifiantes. — *cf. p.7*

b) **VRAI** — Les bactéries fixatrices d'azote se trouvent dans le sol et sur les racines de légumineuses.

Bactéries fixatrices : dans le sol et sur les racines de légumineuses. — *cf. p.6*

c) **FAUX** — L'azote atmosphérique est directement assimilable sous cette forme par la majorité des êtres vivants.

L'azote atmosphérique n'est pas directement assimilable pour la majorité des êtres vivants : il doit passer par 5 étapes. — *cf. p.6*

d) **FAUX** — Les bactéries fixatrices d'azote ne peuvent se développer qu'en association avec certaines plantes.

Elles peuvent se développer de façon libre dans le sol ou en association avec certaines plantes, dont elles colonisent les systèmes racinaires. — *cf. p.6*

e) **VRAI** — Les bactéries du genre Rhizobium forment des nodules (ou nodosités) et se développent en symbiose avec les racines des plantes.

Rhizobium : forment des nodules (ou nodosités) et se développent en symbiose avec les racines des plantes. — *cf. p.6*

Question 14. QRM. À propos du cycle de l'azote et du cycle du phosphore : → Réponse(s) : C

a) **FAUX** — Le diazote N_2 est la forme de l'azote utilisée dans les engrais chimiques.

Les nitrates sont la forme utilisée dans les engrais chimiques (« engrais azotés »). — *cf. p.6*

b) **FAUX** — Les animaux herbivores obtiennent leur phosphore directement à partir de l'atmosphère.

Herbivores : phosphore obtenu en se nourrissant des végétaux ; carnivores : en se nourrissant des herbivores. — *cf. p.8*

c) **VRAI** — Le phosphore est un élément essentiel dans la formation des dents, des os et des coquilles.

Élément essentiel dans la formation des dents, des os et des coquilles. — *cf. p.8*

d) **FAUX** — Les fixateurs d'azote associés aux plantes sont essentiellement des champignons décomposeurs.

En association avec les plantes, les bactéries fixatrices appartiennent essentiellement au genre Rhizobium. — *cf. p.6*

e) **FAUX** — Les bactéries nitrifiantes se développent dans l'atmosphère.

Les bactéries nitrifiantes se développent aussi dans le sol. — *cf. p.6*

Question 15. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle du phosphore et les processus géochimiques du cycle du carbone : → Réponse(s) : ACD

a) **VRAI** — Le cycle du phosphore se déroule à la fois dans la lithosphère, l'hydrosphère et la biosphère.

Le cycle du phosphore se déroule dans la lithosphère, l'hydrosphère et la biosphère, sans phase atmosphérique. — *cf. p.8*

b) **FAUX** — Lors de l'érosion, sous l'action des intempéries, le phosphore des roches passe sous forme gazeuse dans l'atmosphère.

Le phosphore contenu dans les roches est lessivé et passe sous forme de phosphate dans les sols, puis dans l'hydrosphère. — *cf. p.8*

c) **VRAI** — Le cours donne la chaîne : C atmosphérique → océans → carbonate de calcium ($CaCO_3$) → squelettes externes → sédimentation → fossilisation.

Chaîne du poly : C atmosphérique ⇒ océans ⇒ carbonate de Ca ($CaCO_3$) ⇒ squelettes externes ⇒ sédimentation ⇒ fossilisation. — *cf. p.4*

d) **VRAI** — Lors de la décomposition, le phosphore stocké dans les tissus est exploité par les organismes décomposeurs et finit par retourner dans le sol.

Le phosphore stocké dans les tissus est exploité par les décomposeurs et finit par retourner dans le sol. — *cf. p.8*

e) **FAUX** — Les coquillages et les crustacés fixent le carbone sous forme de phosphate pour construire leurs squelettes externes.

Coquillages et crustacés fixent le carbone sous forme de carbonate de calcium ($CaCO_3$) pour leurs squelettes externes. — *cf. p.4*

Question 16. QRM. Des engrais phosphatés épandus sur une culture sont en grande partie lessivés par les pluies jusqu'à une rivière. À propos de cette situation : → Réponse(s) : DE

a) **FAUX** — Le phosphore est un élément qui bloque la croissance des plantes.

Le phosphore est un élément limitant pour la croissance des plantes. — *cf. p.9*

b) **FAUX** — Après la décomposition, le phosphore est à nouveau absorbé par les plantes sous forme de nitrates.

Le phosphore pourra à nouveau être absorbé par les plantes, toujours sous forme de phosphate. — *cf. p.8*

c) **FAUX** — Le phosphore qui rejoint les lacs ou les océans empêche la prolifération du plancton.

Une partie de ce phosphore va favoriser la prolifération du plancton ; l'autre partie sédimente au fond des plans d'eau. — *cf. p.8*

d) **VRAI** — La présence de phosphates dans les cours d'eau conduit à une prolifération incontrôlée des plantes aquatiques, surtout des algues.

Les phosphates conduisent à une prolifération incontrôlée des plantes aquatiques, surtout des algues, donc à une eutrophisation. — *cf. p.9*

e) **VRAI** — Une grande partie des phosphates appliqués sur les cultures n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies vers les cours d'eau.

Une grande partie des phosphates n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies, pour se retrouver dans les cours d'eau. — *cf. p.9*

Question 17. QRM. Concernant le cycle du phosphore et l'organisation du cycle du carbone : → Réponse(s) : ACE

a) VRAI — Le cycle de l'oxygène et celui du carbone sont très liés.

Le cycle de l'oxygène et celui du carbone sont très liés. — *cf. p.2*

b) FAUX — Le cycle du phosphore comporte une importante phase atmosphérique.

Le cycle du phosphore, ne possédant quasiment pas d'étapes gazeuses, n'inclut pas de processus atmosphériques. — *cf. p.8, 9*

c) VRAI — Les processus géochimiques du cycle du carbone sont beaucoup plus lents que les processus biochimiques.

Les processus géochimiques sont beaucoup plus lents que les processus biochimiques. — *cf. p.4*

d) FAUX — L'absorption du phosphore commence par les animaux carnivores, qui captent le phosphore contenu dans l'eau.

L'absorption commence par les plantes qui captent le phosphore contenu dans l'eau. — *cf. p.8*

e) VRAI — L'érosion des roches phosphatées est un phénomène très long, dont des traces se trouvent dans les canyons.

Ce phénomène est très long ; des traces de ces érosions se trouvent dans les canyons. — *cf. p.8*

Question 18. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant l'organisation du cycle du carbone et les changements globaux : → Réponse(s) : CE

a) FAUX — Le processus du cycle du carbone comprend 5 étapes.

Le cycle du carbone comprend 9 étapes/processus (5 biochimiques et 4 géochimiques). — *cf. p.2, 5*

b) FAUX — Rendre compte de la stabilité des cycles biogéochimiques fait partie des objectifs du cours.

Objectif : rendre compte des dérèglements des cycles biogéochimiques. — *cf. p.2*

c) VRAI — Le cycle du carbone comprend 5 processus biochimiques et 4 processus géochimiques.

Biochimiques (5) : P, C, R, D, F ; géochimiques (4) : $CaCO_3$, S/F, C, V. — *cf. p.5*

d) FAUX — La dégradation des habitats naturels et l'augmentation de la biodiversité font partie des changements globaux cités par le cours.

Changements globaux cités : dégradation des habitats naturels, augmentation des températures, modifications des cycles biogéochimiques, acidification des océans. — *cf. p.2*

e) VRAI — Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la photosynthèse, réalisée par les plantes.

Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la photosynthèse, réalisée par les plantes. — *cf. p.5*

Question 19. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et le cycle du phosphore : → Réponse(s) : BE

a) FAUX — En quelques années seulement, les sédiments forment des roches riches en phosphore.

Très lentement, sur plusieurs millions d'années, ces sédiments forment des roches riches en phosphore. — *cf. p.9*

b) VRAI — Les décomposeurs recyclent le carbone stocké dans les organismes morts et permettent la minéralisation d'une partie de ce carbone dans les sols.

Les décomposeurs recyclent le carbone des organismes morts, le réutilisent à leur compte et permettent la minéralisation d'une partie de ce carbone dans les sols. — *cf. p.4*

c) FAUX — Après la décomposition, le phosphore est à nouveau absorbé par les plantes sous forme de nitrates.

Le phosphore pourra à nouveau être absorbé par les plantes, toujours sous forme de phosphate. — *cf. p.8*

d) FAUX — La photosynthèse se déroule uniquement en milieu terrestre.

La photosynthèse se déroule aussi bien en milieu terrestre qu'en milieu marin. — *cf. p.3*

e) VRAI — Les escargots, les mille-pattes, les mites, les vers de terre et les crustacés sont donnés par le cours comme exemples de décomposeurs.

Exemples de décomposeurs : escargots, mille-pattes, mites, vers de terre, crustacés... — *cf. p.4*

Question 20. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'organisation du cycle du carbone et le cycle du phosphore, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : DE

a) FAUX — Dans la nature, le plus gros réservoir de phosphore est l'atmosphère.

Le plus gros réservoir de phosphore est la lithosphère. — *cf. p.8*

b) FAUX — Le cycle du carbone se déroule uniquement dans l'atmosphère et la biosphère.

Le cycle du carbone se déroule dans l'atmosphère, la lithosphère, l'hydrosphère et la biosphère. — *cf. p.2, 5*

c) FAUX — La dissolution et fixation en carbonate de calcium, la sédimentation/fossilisation, la combustion de combustibles fossiles et la photosynthèse sont les 4 processus géochimiques du cycle du carbone.

Géochimiques : CaCO3, S/F, C, V (la photosynthèse est biochimique). — *cf. p.4-5*

d) VRAI — La photosynthèse, la consommation, la respiration, la décomposition et les feux de forêts sont les 5 processus biochimiques du cycle du carbone.

Biochimiques : photosynthèse, consommation, respiration, décomposition, feux de forêts (le volcanisme est géochimique). — *cf. p.3-5*

e) VRAI — Dans sa forme libre, le phosphore est le plus souvent associé à de l'oxygène pour former des phosphates PO_4^{3-}.

Forme libre : phosphore associé à de l'oxygène pour former des phosphates PO_4^{3-}. — *cf. p.8*

SÉRIE 5 — CORRECTION

Question 1. QRM. Les racines d'un champ de légumineuses présentent de nombreuses nodosités. À propos de cette observation : → Réponse(s) : BCE

a) FAUX — Les bactéries du genre Rhizobium forment des nodules et se développent de façon libre dans l'atmosphère.

Rhizobium : forment des nodules (ou nodosités) et se développent en symbiose avec les racines des plantes. — *cf. p.6*

b) VRAI — Les bactéries fixatrices d'azote peuvent se développer de façon libre dans le sol ou en association avec certaines plantes.

Elles peuvent se développer de façon libre dans le sol ou en association avec certaines plantes, dont elles colonisent les systèmes racinaires. — *cf. p.6*

c) VRAI — Les bactéries fixatrices d'azote se trouvent dans le sol et sur les racines de légumineuses.

Bactéries fixatrices : dans le sol et sur les racines de légumineuses. — *cf. p.6*

d) FAUX — La fixation de l'azote atmosphérique peut être réalisée directement par toutes les plantes.

La fixation de l'azote atmosphérique ne peut être réalisée que par des bactéries fixatrices d'azote. — *cf. p.6*

e) VRAI — L'azote atmosphérique n'est pas directement assimilable sous cette forme pour la majorité des êtres vivants.

L'azote atmosphérique n'est pas directement assimilable pour la majorité des êtres vivants : il doit passer par 5 étapes. — *cf. p.6*

Question 2. QRM. Une plante fixe 30 molécules de CO_2 par photosynthèse, selon l'équation donnée par le cours : $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$. À propos de cette situation : → Réponse(s) : BDE

a) FAUX — Cette réaction libère 5 molécules d'oxygène (O_2).

6 CO_2 donnent 6 O_2 : autant d'O_2 que de CO_2, soit 30. — *cf. p.3*

b) VRAI — La photosynthèse utilise le CO_2 de l'air, l'eau transportée par la sève de la plante et l'énergie du Soleil pour former des sucres.

À partir du CO_2 (air), de l'eau transportée par la sève et de l'énergie du Soleil, la photosynthèse permet la formation de sucres. — *cf. p.3*

c) FAUX — Cette réaction consomme 60 molécules d'eau.

6 CO_2 réagissent avec 6 H_2O : 30 molécules d'eau. — *cf. p.3*

d) VRAI — En milieu marin, la photosynthèse est essentiellement assurée par des algues.

En milieu marin, la photosynthèse est essentiellement assurée par des algues. — *cf. p.3*

e) VRAI — Cette réaction forme 5 molécules de glucose ($C_6H_{12}O_6$).

6 CO_2 donnent 1 $C_6H_{12}O_6$: 30 / 6 = 5. — *cf. p.3*

Question 3. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle du phosphore et le cycle de l'azote : → Réponse(s) : ADE

a) **VRAI** — L'azote sert notamment à produire les bases azotées présentes dans l'ADN et à fabriquer des protéines.

L'azote sert notamment à produire les bases azotées de l'ADN et à fabriquer des protéines (l'ATP et les coquilles relèvent du phosphore). — *cf. p.6*

b) **FAUX** — Le cycle du phosphore se déroule à la fois dans l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère.

Le cycle du phosphore se déroule dans la lithosphère, l'hydrosphère et la biosphère, sans phase atmosphérique. — *cf. p.8*

c) **FAUX** — Dans la nature, le plus gros réservoir de phosphore est l'atmosphère.

Le plus gros réservoir de phosphore est la lithosphère. — *cf. p.8*

d) **VRAI** — L'absorption du phosphore commence par les plantes, qui captent le phosphore contenu dans l'eau.

L'absorption commence par les plantes qui captent le phosphore contenu dans l'eau. — *cf. p.8*

e) **VRAI** — Les bactéries fixatrices d'azote, en particulier celles qui se développent de façon libre dans le sol, produisent de l'ammoniac NH_4^+.

Les bactéries fixatrices, en particulier celles libres dans le sol, produisent de l'ammoniac NH_4^+ ; les nitrates sont produits par les nitrifiantes. — *cf. p.6*

Question 4. QRM. Concernant les processus géochimiques du cycle du carbone et le cycle de l'azote : → Réponse(s) : ADE

a) **VRAI** — Dans le cycle de l'azote, la décomposition est assurée par des organismes décomposeurs (bactéries, champignons), aérobies et anaérobies.

Décomposeurs : bactéries, champignons : aérobie et anaérobie. — *cf. p.6*

b) **FAUX** — Lors de la fossilisation, le carbone reste piégé dans les sédiments marins pendant quelques années seulement.

Le carbone reste piégé dans les sédiments marins pendant plusieurs millions d'années. — *cf. p.5*

c) **FAUX** — Lors de la combustion des combustibles fossiles, le carbone dit fossile se retrouve dans le sol sous forme de carbonate de calcium.

Le carbone dit fossile se retrouve dans l'atmosphère sous forme de CO_2. — *cf. p.5*

d) **VRAI** — Le cycle de l'azote est assuré essentiellement par 3 grands groupes de bactéries spécialisées : fixatrices, nitrifiantes et dénitrifiantes.

3 grands groupes de bactéries : fixatrices, nitrifiantes, dénitrifiantes. — *cf. p.7*

e) **VRAI** — Le cours donne la chaîne : C atmosphérique → océans → carbonate de calcium (CaCO3) → squelettes externes → sédimentation → fossilisation.

Chaîne du poly : C atmosphérique ⇒ océans ⇒ carbonate de Ca (CaCO3) ⇒ squelettes externes ⇒ sédimentation ⇒ fossilisation. — *cf. p.4*

Question 5. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant les processus géochimiques du cycle du carbone et l'organisation du cycle du carbone : → Réponse(s) : BC

a) FAUX — Un volcan très actif comme l'Etna libère en moyenne 5,8 milliards de tonnes de CO_2 chaque année.

L'Etna libère en moyenne 5,8 millions de tonnes de CO_2 chaque année. — *cf. p.5*

b) VRAI — La photosynthèse, la consommation, la respiration, la décomposition et les feux de forêts sont les 5 processus biochimiques du cycle du carbone.

Biochimiques : photosynthèse, consommation, respiration, décomposition, feux de forêts (le volcanisme est géochimique). — *cf. p.3-5*

c) VRAI — Le volcanisme constitue une source massive de rejet de CO_2 dans l'atmosphère.

Le volcanisme constitue une source massive de rejet de CO_2 dans l'atmosphère. — *cf. p.5*

d) FAUX — La fossilisation du carbone donne naissance à des poches de phosphates et de nitrates.

La fossilisation donne naissance à des poches de pétrole, de gaz naturel ou de charbon. — *cf. p.5*

e) FAUX — Selon le cours, les étapes du cycle du carbone peuvent être classées en 3 catégories, selon qu'elles capturent, stockent ou relâchent le carbone.

On peut classer les étapes en 2 catégories : capturer et stocker le carbone / relâcher le carbone dans l'atmosphère. — *cf. p.5*

Question 6. QRM. À propos du cycle de l'azote et du cycle du phosphore : → Réponse(s) : ABC

a) VRAI — Lors de l'érosion, sous l'action des intempéries, le phosphore des roches est lessivé et passe sous forme de phosphate dans les sols, puis dans l'hydrosphère.

Le phosphore contenu dans les roches est lessivé et passe sous forme de phosphate dans les sols, puis dans l'hydrosphère. — *cf. p.8*

b) VRAI — La décomposition produit de l'ammoniaque qui retourne dans le cycle de l'azote au niveau de la nitrification.

La décomposition produit de l'ammoniaque qui retournera dans le cycle au niveau de la nitrification. — *cf. p.6*

c) VRAI — Très lentement, sur plusieurs millions d'années, les sédiments forment des roches riches en phosphore.

Très lentement, sur plusieurs millions d'années, ces sédiments forment des roches riches en phosphore. — *cf. p.9*

d) FAUX — Le diazote N_2 est la forme de l'azote directement exploitable par les plantes.

Les nitrates sont une forme de l'azote directement exploitable par les plantes. — *cf. p.6*

e) FAUX — La dénitrification est la première étape du cycle de l'azote.

La dénitrification est la dernière étape. — *cf. p.7*

Question 7. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le cycle de l'azote et l'eutrophisation, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : ABD

a) VRAI — Comme l'azote, le phosphore est supplémenté sous forme d'engrais phosphaté dans les cultures, permettant une croissance beaucoup plus rapide des plantes.

L'engrais phosphaté permet une croissance beaucoup plus rapide des plantes. — *cf. p.9*

b) VRAI — L'eutrophisation liée aux engrais azotés touche les cours d'eau, les lacs et les côtes.

Eutrophisation des cours d'eau, des lacs et des côtes. — *cf. p.7*

c) FAUX — Les bactéries fixatrices d'azote se trouvent dans l'atmosphère et sur les feuilles des légumineuses.

Bactéries fixatrices : dans le sol et sur les racines de légumineuses. — *cf. p.6*

d) VRAI — L'azote atmosphérique n'est pas directement assimilable sous cette forme pour la majorité des êtres vivants.

L'azote atmosphérique n'est pas directement assimilable pour la majorité des êtres vivants : il doit passer par 5 étapes. — *cf. p.6*

e) FAUX — Lors de la nitrification, les bactéries nitrifiantes transforment les nitrates en diazote N_2.

Nitrification : les bactéries nitrifiantes oxydent l'ammoniaque pour produire du dioxyde d'azote NO_2^- puis des nitrates NO_3^- (la transformation en N_2 est la dénitrification). — *cf. p.6*

Question 8. QRM. Un étudiant compare les rejets annuels de CO_2 : il retient 650 millions de tonnes pour l'ensemble du volcanisme, 40 milliards de tonnes pour les activités humaines et 5,8 millions de tonnes pour l'Etna. À propos de ces données : → Réponse(s) : A

a) **VRAI** — Avec ces valeurs, les activités humaines rejettent environ 61,5 fois plus de CO_2 que le volcanisme.

40 milliards = 40000 millions de tonnes ; 40000 / 650 ≈ 61,5. (Une erreur de conversion milliard/million donne un facteur 10 ou 1 000 d'écart.) — *cf. p.5*

b) **FAUX** — Les feux de forêt sont de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique.

L'utilisation de combustibles fossiles est de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique. — *cf. p.5*

c) **FAUX** — Avec ces valeurs, l'Etna représente environ 8,9 % des rejets annuels de CO_2 du volcanisme.

5,8 / 650 × 100 ≈ 0,89 %. — *cf. p.5*

d) **FAUX** — Seuls les volcans en activité relâchent du CO_2 dans l'atmosphère.

Il existe de nombreux volcans en activité et même ceux inactifs relâchent du CO_2. — *cf. p.5*

e) **FAUX** — Le volcanisme constitue un puits majeur de stockage du CO_2 atmosphérique.

Le volcanisme constitue une source massive de rejet de CO_2 dans l'atmosphère. — *cf. p.5*

Question 9. QRM. Des roches riches en phosphore, formées au fond d'un océan, se retrouvent en surface. À propos du devenir de ce phosphore : → Réponse(s) : BD

a) **FAUX** — En quelques années seulement, les sédiments forment des roches riches en phosphore.

Très lentement, sur plusieurs millions d'années, ces sédiments forment des roches riches en phosphore. — *cf. p.9*

b) **VRAI** — L'érosion des roches phosphatées est un phénomène très long, dont des traces se trouvent dans les canyons.

Ce phénomène est très long ; des traces de ces érosions se trouvent dans les canyons. — *cf. p.8*

c) **FAUX** — Le cycle du phosphore comporte une importante phase atmosphérique.

Le cycle du phosphore, ne possédant quasiment pas d'étapes gazeuses, n'inclut pas de processus atmosphériques. — *cf. p.8, 9*

d) **VRAI** — Dans la nature, le plus gros réservoir de phosphore est la lithosphère.

Le plus gros réservoir de phosphore est la lithosphère. — *cf. p.8*

e) **FAUX** — Lors de l'érosion, sous l'action des intempéries, le phosphore des roches passe sous forme gazeuse dans l'atmosphère.

Le phosphore contenu dans les roches est lessivé et passe sous forme de phosphate dans les sols, puis dans l'hydrosphère. — *cf. p.8*

Question 10. QRM. À propos des processus géochimiques du cycle du carbone et de l'organisation du cycle du carbone : → Réponse(s) : BDE

a) **FAUX** — Après la sédimentation, la fossilisation du carbone est un phénomène beaucoup plus rapide.

Après sédimentation, on observe un phénomène beaucoup plus lent : la fossilisation. — *cf. p.5*

b) **VRAI** — Sous forme dissoute dans l'eau, le carbone est capté par les algues photosynthétiques.

C'est sous forme dissoute que le carbone est capté par les algues photosynthétiques. — *cf. p.4*

c) **FAUX** — La sédimentation, étape du cycle du carbone, se déroule principalement dans l'atmosphère.

La sédimentation se déroule principalement dans l'hydrosphère : coquilles et squelettes s'accumulent au fond de l'océan. — *cf. p.5*

d) **VRAI** — La dissolution et fixation en carbonate de calcium, la sédimentation/fossilisation, la combustion de combustibles fossiles et le volcanisme sont les 4 processus géochimiques du cycle du carbone.

Géochimiques : CaCO3, S/F, C, V (la photosynthèse est biochimique). — *cf. p.4-5*

e) **VRAI** — Les processus biochimiques du cycle du carbone conduisent à des transferts rapides du carbone.

Les processus biochimiques permettent le recyclage chimique du carbone de façon très rapide. — *cf. p.3, 5*

Question 11. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le cycle du phosphore et le cycle de l'azote, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : AE

a) **VRAI** — Le cycle de l'azote comprend 5 étapes : fixation, nitrification, assimilation, décomposition et dénitrification.

Cycle de l'azote : 5 étapes (FNADD). — *cf. p.6, 7*

b) **FAUX** — Le phosphore n'intervient pas dans la formation des dents et des os.

Élément essentiel dans la formation des dents, des os et des coquilles. — *cf. p.8*

c) **FAUX** — Lors de la décomposition, le phosphore stocké dans les tissus retourne dans l'atmosphère sous forme gazeuse.

Le phosphore stocké dans les tissus est exploité par les décomposeurs et finit par retourner dans le sol. — *cf. p.8*

d) **FAUX** — Les animaux herbivores obtiennent leur phosphore directement à partir de l'atmosphère.

Herbivores : phosphore obtenu en se nourrissant des végétaux ; carnivores : en se nourrissant des herbivores. — *cf. p.8*

e) **VRAI** — Les bactéries fixatrices d'azote peuvent se développer de façon libre dans le sol ou en association avec certaines plantes.

Elles peuvent se développer de façon libre dans le sol ou en association avec certaines plantes, dont elles colonisent les systèmes racinaires. — *cf. p.6*

Question 12. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et le cycle du phosphore : → Réponse(s) : ABCD

a) **VRAI** — Sous l'action de la tectonique des plaques, les roches riches en phosphore peuvent se retrouver en surface et être à nouveau lessivées.

Sous l'action de la tectonique des plaques, ces roches peuvent se retrouver en surface, où elles pourront à nouveau être lessivées et relâcher des phosphates. — *cf. p.9*

b) **VRAI** — Les sucres formés par la photosynthèse sont utilisés par la plante comme source d'énergie, mais aussi pour croître.

Les sucres sont utilisés par la plante comme source d'énergie, mais aussi pour croître ; c'est l'oxygène qui est rejeté dans l'atmosphère. — *cf. p.3*

c) **VRAI** — La photosynthèse est le 1er processus biochimique du cycle du carbone.

Le 1er processus biochimique est la photosynthèse. — *cf. p.3*

d) **VRAI** — À long terme, les feux de forêts ralentissent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique.

À long terme, les feux de forêts ralentissent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique. — *cf. p.4*

e) **FAUX** — Le phosphore qui rejoint les lacs ou les océans s'évapore dans l'atmosphère.

L'autre partie sédimente au fond des plans d'eau. — *cf. p.8*

Question 13. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant le cycle de l'azote et les processus géochimiques du cycle du carbone : → Réponse(s) : ABCD

a) VRAI — L'azote est le 4ème élément le plus abondant dans le corps humain.

L'azote est le 4ème élément le plus abondant dans le corps humain (après O, C et H). — *cf. p.6*

b) VRAI — Les coquillages et les crustacés fixent le carbone sous forme de carbonate de calcium pour construire leurs squelettes externes.

Coquillages et crustacés fixent le carbone sous forme de carbonate de calcium (CaCO3) pour leurs squelettes externes. — *cf. p.4*

c) VRAI — Les combustibles fossiles sont des restes d'êtres vivants fossilisés il y a plusieurs millions d'années.

Les combustibles fossiles sont des restes d'êtres vivants, fossilisés il y a plusieurs millions d'années. — *cf. p.5*

d) VRAI — Une fois assimilé par les plantes, l'azote est transmis aux animaux herbivores ou phytophages, puis aux animaux carnivores.

L'azote assimilé est transmis le long de la chaîne alimentaire : herbivores ou phytophages, puis carnivores. — *cf. p.6*

e) FAUX — Les bactéries fixatrices rejettent une partie de l'azote sous forme de diazote dans l'atmosphère.

Fixatrices : captent l'azote atmosphérique ; dénitrifiantes : rejettent une partie de l'azote sous forme de diazote dans l'atmosphère. — *cf. p.7*

Question 14. QRM. Dans le cours sur l'écologie et les changements globaux, concernant l'eutrophisation et le cycle de l'azote : → Réponse(s) : CE

a) FAUX — L'eutrophisation liée aux phosphates n'a de conséquences que sur la faune.

Conséquences néfastes sur la faune, la flore et la qualité de l'eau. — *cf. p.9*

b) FAUX — Les bactéries nitrifiantes se développent dans l'atmosphère.

Les bactéries nitrifiantes se développent aussi dans le sol. — *cf. p.6*

c) VRAI — La présence de phosphates dans les cours d'eau conduit à une prolifération incontrôlée des plantes aquatiques, surtout des algues.

Les phosphates conduisent à une prolifération incontrôlée des plantes aquatiques, surtout des algues, donc à une eutrophisation. — *cf. p.9*

d) FAUX — Le phosphore est un élément qui bloque la croissance des plantes.

Le phosphore est un élément limitant pour la croissance des plantes. — *cf. p.9*

e) VRAI — Les bactéries du genre Rhizobium forment des nodules (ou nodosités) et se développent en symbiose avec les racines des plantes.

Rhizobium : forment des nodules (ou nodosités) et se développent en symbiose avec les racines des plantes. — *cf. p.6*

Question 15. QRM. Un agriculteur épand massivement des engrais azotés sur un champ situé en bordure d'un lac. À propos de cette situation : → Réponse(s) : AB

a) VRAI — Dans le cycle de l'azote, l'assimilation correspond à l'absorption des nitrates par les racines des plantes.

Les nitrates (NO_3^-) sont absorbés par les racines des plantes = étape de l'assimilation. — *cf. p.6*

b) VRAI — L'eutrophisation liée aux engrais azotés touche les cours d'eau, les lacs et les côtes.

Eutrophisation des cours d'eau, des lacs et des côtes. — *cf. p.7*

c) FAUX — Lors de l'eutrophisation, la concentration en oxygène dans l'eau augmente.

Impact sur la faune et la flore : la concentration en oxygène dans l'eau diminue. — *cf. p.7*

d) FAUX — L'utilisation massive d'engrais azotés en agriculture conduit à une disparition des algues des cours d'eau.

L'utilisation massive d'engrais azotés conduit à une croissance incontrôlée des algues et à une eutrophisation. — *cf. p.7*

e) FAUX — Le diazote N_2 est la forme de l'azote utilisée dans les engrais chimiques.

Les nitrates sont la forme utilisée dans les engrais chimiques (« engrais azotés »). — *cf. p.6*

Question 16. QRM. Des engrais phosphatés épandus sur une culture sont en grande partie lessivés par les pluies jusqu'à une rivière. À propos de cette situation : → Réponse(s) : BCD

a) FAUX — Le phosphore est un élément qui bloque la croissance des plantes.

Le phosphore est un élément limitant pour la croissance des plantes. — *cf. p.9*

b) VRAI — Une grande partie des phosphates appliqués sur les cultures n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies vers les cours d'eau.

Une grande partie des phosphates n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies, pour se retrouver dans les cours d'eau. — *cf. p.9*

c) VRAI — La présence de phosphates dans les cours d'eau conduit à une prolifération incontrôlée des plantes aquatiques, surtout des algues.

Les phosphates conduisent à une prolifération incontrôlée des plantes aquatiques, surtout des algues, donc à une eutrophisation. — *cf. p.9*

d) VRAI — Une partie du phosphore qui rejoint les lacs ou les océans favorise la prolifération du plancton.

Une partie de ce phosphore va favoriser la prolifération du plancton ; l'autre partie sédimente au fond des plans d'eau. — *cf. p.8*

e) FAUX — Après la décomposition, le phosphore est à nouveau absorbé par les plantes sous forme de nitrates.

Le phosphore pourra à nouveau être absorbé par les plantes, toujours sous forme de phosphate. — *cf. p.8*

Question 17. QRM. À propos du cycle du phosphore et des changements globaux : → Réponse(s) : C

a) FAUX — Le phosphore n'entre pas dans la composition de l'ADN.

Le phosphore constitue un des matériaux de base de l'ADN. — *cf. p.8*

b) FAUX — Rendre compte de la stabilité des cycles biogéochimiques fait partie des objectifs du cours.

Objectif : rendre compte des dérèglements des cycles biogéochimiques. — *cf. p.2*

c) VRAI — L'érosion des roches phosphatées est un phénomène très long, dont des traces se trouvent dans les canyons.

Ce phénomène est très long ; des traces de ces érosions se trouvent dans les canyons. — *cf. p.8*

d) FAUX — Le phosphore gazeux est la forme assimilable du phosphore.

Bilan : phosphate = forme assimilable. — *cf. p.9*

e) FAUX — La dégradation des habitats naturels et l'augmentation de la biodiversité font partie des changements globaux cités par le cours.

Changements globaux cités : dégradation des habitats naturels, augmentation des températures, modifications des cycles biogéochimiques, acidification des océans. — *cf. p.2*

Question 18. QRM. Concernant les processus biochimiques du cycle du carbone et le cycle de l'azote : → Réponse(s) : C

a) FAUX — La consommation, étape du cycle du carbone, se déroule uniquement en milieu terrestre.

La consommation se déroule en milieu terrestre et en milieu aquatique. — *cf. p.3*

b) FAUX — Sous sa forme gazeuse, l'azote est le plus souvent sous la forme de nitrates NO_3^-.

Forme gazeuse : le plus souvent diazote N_2, forme sous laquelle on le retrouve dans l'atmosphère. — *cf. p.6*

c) VRAI — La fixation de l'azote atmosphérique ne peut être réalisée que par des bactéries fixatrices d'azote.

La fixation de l'azote atmosphérique ne peut être réalisée que par des bactéries fixatrices d'azote. — *cf. p.6*

d) FAUX — À court terme, les feux de forêts entraînent un stockage massif de CO_2 dans les sols.

À court terme, les feux de forêts entraînent des relargages massifs de CO_2 dans l'atmosphère. — *cf. p.4*

e) FAUX — La photosynthèse utilise l'oxygène de l'air, l'eau transportée par la sève de la plante et l'énergie du Soleil pour former des sucres.

À partir du CO_2 (air), de l'eau transportée par la sève et de l'énergie du Soleil, la photosynthèse permet la formation de sucres. — *cf. p.3*

Question 19. QRM. À propos de l'eutrophisation et des processus biochimiques du cycle du carbone : → Réponse(s) : BD

a) FAUX — Lors de l'eutrophisation, la concentration en oxygène dans l'eau augmente.

Impact sur la faune et la flore : la concentration en oxygène dans l'eau diminue. — *cf. p.7*

b) VRAI — Les feux de forêt peuvent être d'origine naturelle, en période de sécheresse et de fortes chaleurs.

Origine naturelle possible en période de sécheresse et de fortes chaleurs (éclairs de chaleur) ; beaucoup sont aussi d'origine humaine. — *cf. p.4*

c) FAUX — Après un feu de forêt, les arbres qui repoussent sont beaucoup plus grands et stockent donc plus de CO_2.

Les arbres qui repoussent sont beaucoup plus petits et donc stockent moins de CO_2. — *cf. p.4*

d) VRAI — Comme le cycle du carbone, le cycle de l'azote connaît des dérèglements importants sous l'influence des activités humaines.

Comme le cycle du carbone, le cycle de l'azote connaît des dérèglements importants sous l'influence des activités humaines. — *cf. p.7*

e) FAUX — La totalité des phosphates appliqués sur les cultures est utilisée par les plantes.

Une grande partie des phosphates n'est pas utilisée par les plantes, mais lessivée par les pluies, pour se retrouver dans les cours d'eau. — *cf. p.9*

Question 20. QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'organisation du cycle du carbone et les changements globaux, lesquelles sont exactes ? → Réponse(s) : ABCE

a) VRAI — Les altérations liées aux changements globaux peuvent avoir des impacts sur l'humain, notamment à travers les services écosystémiques.

Impacts des altérations sur l'humain : notamment à travers les services écosystémiques. — *cf. p.2*

b) VRAI — Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la photosynthèse, réalisée par les plantes.

Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la photosynthèse, réalisée par les plantes. — *cf. p.5*

c) VRAI — Les processus géochimiques du cycle du carbone sont beaucoup plus lents que les processus biochimiques.

Les processus géochimiques sont beaucoup plus lents que les processus biochimiques. — *cf. p.4*

d) FAUX — La diminution des températures et la stabilisation des cycles biogéochimiques font partie des changements globaux cités par le cours.

Changements globaux cités : dégradation des habitats naturels, augmentation des températures, modifications des cycles biogéochimiques, acidification des océans. — *cf. p.2*

e) VRAI — Sous sa forme gazeuse, le carbone est le plus souvent lié à de l'oxygène pour former du CO_2.

Forme gazeuse : le carbone est le plus souvent lié à de l'oxygène pour former du CO_2. — *cf. p.2*